

# 波浪能最大输出功率设计

## 摘要

研究波浪能装置输出功率问题，需要对不同运动状态下各物体进行受力分析，建立动力学模型来求解问题。

针对问题一，研究垂荡运动模型，建立平面力系对两个研究对象即浮子和振子分别进行受力分析，设出变量即浮子、振子的位移和速度，利用牛顿第二定律建立微分方程组，给定初值利用四阶龙格库塔法求出方程的数值解，并检验知圆锥体始终在水面以下，且弹簧的压缩长度始终在容许范围内，即振子不会触底。由于稳态时振子与壳体相对位移很小，可以视为一个整体，引入受迫振动模型，从物理层直接求出振幅，发现与模型求得的振幅相对误差仅为 0.3%，验证了动力学方程和所求数值解的正确性。题面要求结果见模型求解。

针对问题二，使用问题一中的模型，建立了 PTO 稳定后平均输出功率的单目标规划模型，在阻尼为常数的情况下，我们利用随机搜索算法得到 PTO 的最大稳定平均输出功率为 229.93W，阻尼系数为  $36858 \text{ N} \cdot \text{s/m}$ ；在阻尼系数与相对速度绝对值的幂成正比的情况下，首先用随机搜索算法求得最大功率 230.21W 及对应阻尼系数  $94354 \text{ N} \cdot \text{s/m}$ ，幂次为 0.3844。进一步分析，发现使得 PTO 功率最大的阻尼系数的比例系数和幂次存在某种相关关系，求得相关系数  $R=0.9808$ ，我们使用线性回归、二次回归和指数回归对最大功率附近的点进行拟合，发现使用指数回归拟合结果最优，复判定系数  $R^2=0.9763$ ，得到了使 PTO 输出功率最大时阻尼系数的幂次  $i$  与比例系数的二阶指数表达式： $i = ae^{bkb} + ce^{dkb}$ ，其中  $(a, b, c, d) = (0.3968, 3.083e-06, -0.9396, -2.043e-05)$ 。在模型检验中，使用交流电最大功率类比阻尼受迫振动，从纯物理角度推算出最佳阻尼系数为  $32600 \text{ N} \cdot \text{m/s}$ ，输出功率为 227.35W，与最优阻尼系数功率的相对误差仅为 1%，验证了模型的正确性。

针对问题三，建立了波浪作用下浮子垂荡、纵摇运动的双摆动力学模型。假设问题前提：浮子质心只考虑竖直  $y$  方向的平动，浮子绕其质心旋转；振子在浮子参考系中绕定轴旋转，振子与定轴之间由弹簧连接。在此前提下，双摆系统共有四个自由度  $(y_c, \theta_1, l, \theta_2)$ 。给定初值后利用龙格库塔法求出双摆模型的数值解，得到稳定后浮子最大角位移为 0.05rad。沿用了问题一中模型检验的思路，列出转动的受迫振动方程，解出纵摇辐角与模型求得的辐角仅有 1.2% 的误差，验证了双摆模型的正确性。在模型扩展中，讨论了垂荡和纵摇运动的相互影响，通过忽略相互影响建立简化版的双摆模型进行检验，角位移与标准模型相比相对误差为 13.3%，发现纵摇和垂荡的相互影响较小，但不可忽略。

针对问题四，基于问题三中的双摆动力学模型，同问题二建立了 PTO 稳定后平均输出总功率（包括直线阻尼和旋转阻尼输出功率）的单目标规划模型；利用随机搜索算法找到平均最大输出功率 329.8886W，对应直线阻尼器输出 329.8751W，旋转阻尼器输出 0.0135W，直线阻尼系数为  $59646 \text{ N} \cdot \text{s/m}$ ，旋转阻尼系数为  $19465 \text{ N} \cdot \text{s/m}$ ，多次搜索并遍历绘制出功率曲面图后发现旋转阻尼器在给定参数下几乎不做功。

最后我们给出了模型评价和推广，本文结论正确合理具有一定的普适性。

**关键词** 龙格库塔法 回归 随机搜索 非惯性系与惯性力 刚体动力学

## 一、问题重述

波浪能是一种分布广泛、储量丰富的海洋可再生能源，在人类面临能源需求和环境污染的双重挑战的今天，具有可观的应用前景。利用波浪能装置进行能量转换能够使波浪能得到规模化利用。波浪能装置是由浮子、振子、中轴以及能量输出系统（PTO，包括弹簧和阻尼器）构成的系统，浮子是由质量均匀分布的圆柱浮子和圆锥浮子组成，并正在两浮子连接部分有一个隔层；振子、中轴及 PTO 被密封在浮子内部；隔层为安装中轴的支撑面，振子是穿在中轴上的圆柱体，通过 PTO 系统与中轴底座连接。在波浪的作用下，浮子运动并带动振子运动，通过两者的相对运动驱动阻尼器做功，并将所做的功作为能量输出。

**问题 1** 初始时刻浮子和振子平衡于静水中，考虑浮子在波浪中只做垂荡运动，建立浮子与振子的运动模型，分别对以下两种情况计算浮子和振子在波浪激励力作用下前 40 个波浪周期内时间间隔 0.2s 的垂荡位移和速度：(1) 直线阻尼器的阻尼系数为  $10000\text{N} \cdot \text{s}/\text{m}$ ；(2) 直线阻尼器的阻尼系数与浮子和振子的相对速度的绝对值的幂成正比，其中比例系数取 10000，幂指数取 0.5。

**问题 2** 仍考虑浮子在波浪中只做垂荡运动，分别对以下两种情况建立确定直线阻尼器的最优阻尼系数的数学模型，使得 PTO 系统的平均输出功率最大，并分别计算两种情况的最大输出功率及相应的最优阻尼系数：(1) 阻尼系数为常量，阻尼系数在区间  $[0, 100000]$  内取值；(2) 阻尼系数与浮子和振子的相对速度的绝对值的幂成正比，比例系数在区间  $[0, 100000]$  内取值，幂指数在区间  $[0, 1]$  内取值；

**问题 3** 考虑浮子只做垂荡和纵摇运动，建立浮子与振子的运动模型。初始时刻浮子和振子平衡于静水中，假定直线阻尼器和旋转阻尼器的阻尼系数均为常量，分别为  $10000\text{N} \cdot \text{s}/\text{m}$  和  $1000\text{N} \cdot \text{m} \cdot \text{s}$ ，计算浮子与振子在波浪激励力和波浪激励力矩作用下前 40 个波浪周期内时间间隔为 0.2s 的垂荡位移与速度和纵摇角位移与角速度。

**问题 4** 考虑浮子在波浪中只做垂荡和纵摇的情形，针对直线阻尼器和旋转阻尼器的阻尼系数均为常量的情况，建立确定直线阻尼器和旋转阻尼器最优阻尼系数的数学模型，直线阻尼器和旋转阻尼器的阻尼系数均在区间  $[0, 100000]$  内取值。计算最大输出功率及相应的最优阻尼系数。

## 二、问题分析

### 2.1 问题一的分析

问题一要求建立浮子与振子的运动模型，因此需要对系统进行受力分析，列出运动方程。首先应当考虑浮子振子系统初始时静水平衡时的状态，列出物理方程可计算得出浮子、振子初始位置以及弹簧平衡时的压缩情况。

接下来考虑垂荡运动，由于在运动过程中浮子的圆锥部分是否始终保持在水下无法直接得知，我们先假设圆锥体始终未露出水面，通过考虑静水恢复力、波浪激励力、附加惯性力（附加质量）、兴波阻尼力、弹簧弹力、阻尼器阻力等力，对浮子和振子分别进行受力分析，列出动力学微分方程组，代入初值条件，求得数值解，然后再利用数值解检验锥体是否始终在水面下；若是则

可直接确定问题一和问题二的运动学模型，若不是，则需要进一步分析圆锥体露出水面的情况。

### 2.2 问题二的分析

问题二要求在问题一模型的基础上，建立求解最大平均输出功率的单目标规划模型，决策变量为直线阻尼器的阻尼系数。由于遍历范围过大，我们需要使用合适的启发式算法模型（退火、粒子群、随机）找到最优功率下的阻尼系数；后续可遍历绘制功率曲线/曲面图。

### 2.3 问题三的分析

此问题的物理情景比较复杂，假设物理模型如下：浮子质心只考虑  $y$  方向的平动，浮子绕其质心旋转；振子在浮子参考系中绕定轴旋转，振子与此定轴之间由弹簧连接，于是问题等效成了双摆系统。结合题干中给出的：静水恢复力（矩）、波浪激励力（矩）、附加惯性力（附加质量（惯量））、兴波阻尼力（矩）、弹簧弹力、阻尼器阻力，以及引入的旋转非惯系所产生的平动惯性力，离心力，科里奥利力，针对四个自由度的运动模式在不同参考系下，列出动力学微分方程组并求解出运动参数。

### 2.4 问题四的分析

问题四与问题二类似，需要我们在问题三垂荡-纵摇模型的基础上建立求解最大平均输出功率的单目标规划模型，注意输出功率包括旋转阻尼器输出功率和直线阻尼器的输出功率，决策变量即直线、旋转阻尼系数；后续求解方法与问题二一致。

## 三、基本假设

1. 不考虑风等其他外力对系统的影响；
2. 假设浮子、振子和中轴均为刚体，不发生形变；
3. 考虑海水是无粘且无旋的；
4. 不考虑中轴、底座、隔层以及 PTO 之间的各种摩擦；
5. 不考虑除了浮子、振子以外物体的质量；
6. 不考虑浮子和阵子的相对位移超过弹簧容许范围的情况；
7. 不考虑中轴底座的高度。

## 四、符号说明

| 符号         | 说明    | 单位   |
|------------|-------|------|
| $m_f$      | 浮子质量  | $kg$ |
| $m_z$      | 振子质量  | $kg$ |
| $\Delta m$ | 附加质量  | $kg$ |
| $r_f$      | 浮子底半径 | $m$  |

| 符号                  | 说明                     | 单位                  |
|---------------------|------------------------|---------------------|
| $h_1$               | 浮子圆柱部分高度               | $m$                 |
| $h_2$               | 振子高度                   | $m$                 |
| $h_3$               | 浮子圆锥部分高度               | $m$                 |
| $l$                 | 弹簧长度                   | $m$                 |
| $\rho$              | 海水的密度                  | $kg/m^3$            |
| $g$                 | 重力加速度                  | $m/s^2$             |
| $y_1$               | 浮子位移                   | $m$                 |
| $y_2$               | 振子位移                   | $m$                 |
| $F_f$               | 浮力                     | $N$                 |
| $F_b$               | 波浪激励力                  | $N$                 |
| $F_w$               | 兴波阻尼力                  | $N$                 |
| $F_r$               | 静水恢复力                  | $N$                 |
| $F_s$               | 弹簧弹力                   | $N$                 |
| $\omega$            | 入射波浪圆频率                | $rad \cdot s^{-1}$  |
| $f$                 | 垂荡激励力振幅                | $N$                 |
| $k_s$               | 弹簧刚度                   | $N/m$               |
| $k_z$               | 直线阻尼器阻尼系数<br>(适用于一二问)  | $N \cdot s/m$       |
| $k_w$               | 垂荡兴波阻尼系数               | $N \cdot s/m$       |
| $k_b$               | 阻尼系数力的比例系数             |                     |
| $\theta_1$          | 浮子旋转角度                 | $rad$               |
| $\theta_2$          | 振子旋转角度                 | $rad$               |
| $L$                 | 纵摇激励力矩振幅               | $m$                 |
| $y_c$               | 浮子质心纵坐标                | $m$                 |
| $\vec{v}_r$         | 振子的径向速度                | $m/s$               |
| $\vec{v}_\theta$    | 振子的切向速度                | $m/s$               |
| $I_1$               | 浮子转动惯量                 | $kg \cdot m^2$      |
| $I_2$               | 振子转动惯量                 | $kg \cdot m^2$      |
| $\Delta I_1$        | 附加转动惯量                 | $kg \cdot m^2$      |
| $M_{\text{水}}$      | 静水恢复力矩系数               | $N \cdot m$         |
| $M_{\text{扭矩}}$     | 扭转弹簧刚度                 | $N \cdot m$         |
| $M_{\text{旋矩}}$     | 旋转阻尼器阻尼系数              | $N \cdot m \cdot s$ |
| $\beta_{\text{水阻}}$ | 纵摇兴波阻尼系数               | $N \cdot m \cdot s$ |
| $\beta_{\text{弹阻}}$ | 直线阻尼器的阻尼系数<br>(适用于三四问) | $N \cdot s/m$       |
| $\beta_{\text{纵阻}}$ | 垂荡兴波阻尼系数               | $N \cdot s/m$       |

## 五、模型的建立与求解

### 5.1 问题一的模型建立与求解

#### 5.1.1 模型准备

由于浮子在波浪中只做垂荡运动，且中轴底座固定于隔层的中心位置，弹簧和直线阻尼器一端固定在振子上，一端固定在中轴底座上，振子沿中轴做往复运动。即系统只在竖直平面内运动，因此，以平面内对系统进行受力分析，在平面内以海平面为  $x$  轴，竖直方向为  $y$  轴建立平面直角坐标系。

##### (一) 平衡时受力分析

初始时刻浮子和振子平衡于静水中，首先对系统整体分析，系统受到重力和浮力  $F_f$  的作用在海面上达到二力平衡，假设平衡时浮子圆锥部分未露出水面，由阿基米德定律即：

$$F_f = m_f g + m_z g \quad (1-1)$$

$$F_f = \rho g V \quad (1-2)$$

$$V = \pi r_f^2 \left( \frac{1}{3} h_3 + h \right) \quad (1-3)$$

其中  $m_f$  为浮子质量， $m_z$  为浮子质量， $V$  为系统吃水体积， $r_f$  为浮子底面半径，浮子圆柱部分高为  $h_1$ ，圆锥部分高为  $h_3$ ， $h$  为圆柱部分吃水深度，则：

$$h = \frac{m_f g + m_z g}{\rho g \pi r_f^2} - h_3 \quad (1-4)$$

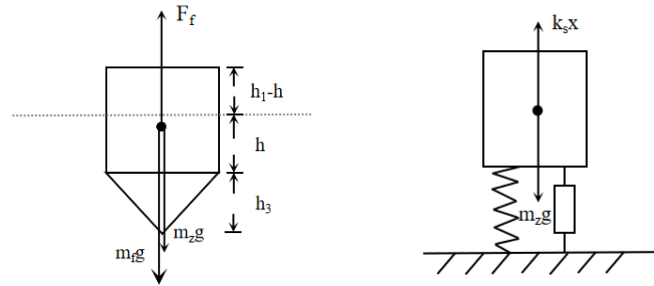


图 1 系统静止时附体振子受力分析示意图

再对振子进行单独分析，平衡时振子只受到重力和弹簧弹力达到二力平衡，弹簧刚度  $k_s$ ，设弹簧压缩长度为  $x$ ，则：

$$m_z g = k_s x \quad (1-5)$$

可求得弹簧压缩长度：

$$x = \frac{m_z g}{k_s} \quad (1-6)$$

## (二) 垂荡运动时受力分析

浮子在波浪力的作用下做垂荡运动，受波浪激励力、附加惯性力、兴波阻尼力和静水恢复力以及内力。以竖直向上为正方向，设浮子在垂荡方向上的位移（相对平衡位置）为 $y_1$ ，振子在垂荡方向上的位移为 $y_2$ 。

### (1) 浮子受力分析

#### 波浪激励力

$$F_b = f \cos \omega t \quad (1-7)$$

其中 $f$ 为波浪激励力振幅， $\omega$ 为波浪圆频率，定义向上为正方向。

#### 附加惯性力

附加惯性力会对应产生一个虚拟质量 $\Delta m$ ，即为附加质量，分析外壳运动方程时将附加质量与外壳质量相加即可。

#### 兴波阻尼力

$F_w$ 与摇荡运动的速度成正比，方向相反，比例系数 $k_b$ 称为兴波阻尼系数：

$$F_w = -k_w \dot{y}_1 \quad (1-8)$$

其中 $\dot{y}_1$ 为浮子垂荡运动的速度。

#### 静水恢复力

$F_r$ 是浮子重力和所受浮力的合力，由于平衡时浮力等于系统重力，而浮力变化量与装置位移成反比，两者合力即为浮子所受浮力，再减去浮子重力，即为浮子所受静水恢复力：

$$F_r = m_z g - \rho \pi r_f^2 y_1 g \quad (1-9)$$

#### 内力

浮子内物体对它的作用力 $F_n$ 包括弹簧弹力和直线阻尼器的阻尼力。弹簧对浮子的初始弹力等于振子重力，方向向下，故为 $-m_z g$ ，垂荡过程中弹簧的形变量为 $y_1 - y_2$ ，乘弹簧刚度 $k_s$ 即得弹簧弹力变化量，两者合力即为弹簧弹力；直线阻尼器的阻尼力与浮子和振子的相对速度成正比，比例系数为直线阻尼器的阻尼系数：

$$F_n = -m_z g - (y_1 - y_2)k_s + (\dot{y}_2 - \dot{y}_1)k_z \quad (1-10)$$

### 浮子的运动模型

根据力学分析以及牛顿第二定律可得浮子受力模型：

$$(\Delta m + m_f) \ddot{y}_1 = F_b + F_w + F_r + F_n \quad (1-11)$$

根据上述对浮子的受力分析，整理得其运动学模型为：

$$\begin{aligned} (\Delta m + m_f) \ddot{y}_1 = & \dots \\ & -\rho \pi r_f^2 y_1 g - k_w \dot{y}_1 - (y_1 - y_2)k_s + (\dot{y}_2 - \dot{y}_1)k_z + f \cos \omega t \end{aligned} \quad (1-12)$$

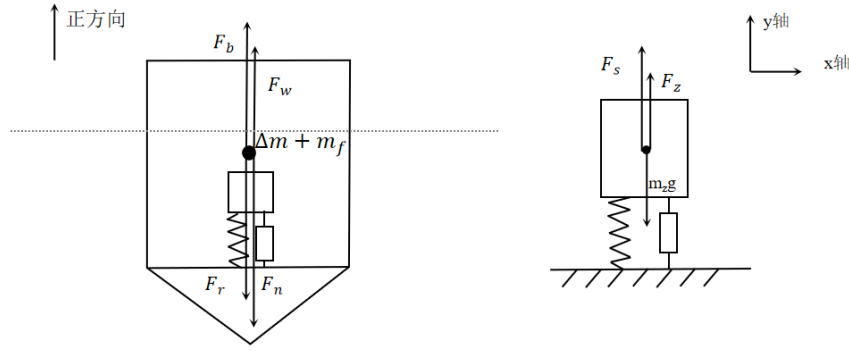


图 2 垂荡运动受力分析示意图

## (2) 振子的运动模型

振子在运动过程中受到重力、弹簧弹力、直线阻尼器对它的阻尼力，由于平衡时重力与弹簧弹力形成二力平衡，则重力与弹簧弹力的合力等于弹簧弹力的变化量，垂荡过程中弹簧的形变量（相对平衡位置）为 $(y_1 - y_2)$ ，乘弹簧刚度 $k_s$ 即得弹簧弹力变化量；直线阻尼器的阻尼力与浮子和振子的相对速度成正比，比例系数为直线阻尼器的阻尼系数。

故由牛顿第二定律知，振子垂荡运动的数学模型为：

$$m_z \ddot{y}_2 = (y_1 - y_2)k_s - (\dot{y}_2 - \dot{y}_1)k_z \quad (1-13)$$

### 5.1.2 模型确定

由题知第一小问直线阻尼器的阻尼系数为  $10000 \text{ N} \cdot \text{s/m}$ ；第二小问直线阻尼器的阻尼系数与浮子和振子的相对速度的绝对值的幂成正比，其中比例系数取 10000，幂指数取 0.5。

综合 5.1.1 中分析可以建立动力学模型微分方程组：

$$\begin{cases} (\Delta m + m_f) \ddot{y}_1 = \dots \\ -\rho \pi r_f^2 y_1 g - k_w y_1 - (y_1 - y_2)k_s + (\dot{y}_2 - \dot{y}_1)k_z + f \cos wt \\ m_z \ddot{y}_2 = (y_1 - y_2)k_s - (\dot{y}_2 - \dot{y}_1)k_z \end{cases} \quad (1-14)$$

$$k_z = \begin{cases} 10000, & \text{第一小问} \\ 10000|\dot{y}_2 - \dot{y}_1|^{0.5}, & \text{第二小问} \end{cases} \quad (1-15)$$

初值条件：

$$\begin{cases} y_1(0) = 0 \\ y_1'(0) = 0 \\ y_2(0) = 0 \\ y_2'(0) = 0 \end{cases} \quad (1-16)$$

### 5.1.3 模型求解

#### (一) 平衡状态指标计算

根据题目中所给的数据，我们求出系统初始平滑状态下浮子圆柱部分的吃水深度  $h=2\text{m}$ ，浮子上表面离水面为  $1.2981\text{m}$ （水下），弹簧压缩量为  $0.2980\text{m}$ ，容许压缩范围为  $0.2020\text{m}$ 。

## (二) 龙格库塔法求解

### (1) 求解方法分析

在求解多元多阶微分方程时，大部分情况下我们无法得到问题的解析解，因此我们常常使用数值解法去近似求解微分方程。实际上在求解时，我们采用了一种“步进式”的方法，离散化自变量，沿着步长一步步递推计算。

龙格库塔法[1]实际上就是一种间接利用泰勒级数求解微分方程数值解的方法，较为常见的是四阶龙格库塔法。

### (2) 具体推导

对于微分方程  $y' = f(x, y)$ ，假如存在隐函数解析解即  $y = y(x)$ ，设步长为  $h$ ，令  $x_{i+1} = x_i + h$ 。那么根据泰勒公式可以得到：

$$y(x_{i+1}) = y(x_i) + \frac{y'(x_i)}{1!}h + \frac{y''(x_i)}{2!}h^2 + \frac{y^{(3)}(x_i)}{3!}h^3 + \dots \quad (1-17)$$

将带 Lagrange 余项的泰勒公式一阶展开则可以得到：

$$y(x_{i+1}) - y(x_i) = hy'(x_i + \theta h) \quad (1-18)$$

其中  $\theta \in (0,1)$ ，根据微分方程得到一个初步的递推方程：

$$y(x_{i+1}) - y(x_i) = hf(x_i + \theta h, y(x_i + \theta h)) \quad (1-19)$$

我们设  $f(x_i, x_i + \theta h)$  表示该递推关系的平均斜率。

四阶的龙格库塔法通过在一个步长上即  $(x_i, x_i + h)$  区间上计算四次函数值然后加权平均得到近似的平均斜率，即  $K_1$ 、 $K_2$ 、 $K_3$ 、 $K_4$ ，向前递推即可得到  $y(x_{i+1})$ ，公式如下：

$$\begin{cases} y(x_{i+1}) = y(x_i) + \frac{h}{6}(K_1 + 2K_2 + 2K_3 + K_4) \\ K_1 = f(x_i, y(x_i)) \\ K_2 = f\left(x_i + \frac{h}{2}, y(x_i) + \frac{h}{2}K_1\right) \\ K_3 = f\left(x_i + \frac{h}{2}, y(x_i) + \frac{h}{2}K_2\right) \\ K_4 = f(x_i + h, y(x_i) + hK_3) \end{cases} \quad (1-20)$$

### (3) 解垂荡运动微分方程

在上面我们已经推导出浮子和振子在垂荡运动时的微分方程，即式(1-14)。

显然是一个二元二阶的微分方程组，且难以得到解析解。我们利用四阶龙格库塔法求数值解。

类似地，列出四个微分方程：

$$\begin{cases} (y_1(t))' = f_1(t, y_1, y_1', y_2, y_2') \\ (y_1'(t))' = f_2(t, y_1, y_1', y_2, y_2') \\ (y_2(t))' = f_3(t, y_1, y_1', y_2, y_2') \\ (y_2'(t))' = f_4(t, y_1, y_1', y_2, y_2') \end{cases} \quad (1-21)$$

显然有：

$$\begin{cases} f_1 = y_1' \\ f_2 = y_1'' = \frac{-\rho\pi r_f^2 y_1 g - k_w y_1 - (y_1 - y_2)k_s + (y_2 - y_1)k_z + f \cos wt}{\Delta m + m_f} \\ f_3 = y_2' \\ f_4 = y_2'' = \frac{(y_1 - y_2)k_s - (y_2 - y_1)k_z}{m_z} \end{cases} \quad (1-22)$$

我们将上述介绍的龙格库塔法转化为矢量形式，记矢量  $y = (y_1, y_1', y_2, y_2')$  则有：

$$y'(t) = f(t, y) = (f_1, f_2, f_3, f_4) \quad (1-23)$$

然后将上述的  $y_i$  和  $k_i$  全部转化为矢量形式，则可将递推微分方程变为递推微分方程组，即有：

$$y(t_{i+1}) = y(t_i) + \frac{h}{6}(K_{i1} + 2K_{i2} + 2K_{i3} + K_{i4}) \quad (1-24)$$

通过赋初值给  $y(t_0) = (0, 0, 0, 0)$  迭代，计算  $K$  矢量再由龙格库塔递推方程由  $y(t_i)$  递推得到  $y(t_{i+1})$ ，从而求得该二元二阶微分方程组的全部解。

### (三) 模型的解决

#### (1) 第一小问求解

直线阻尼器系数为常数，利用上述模型和四阶龙格库塔法得到数值解。

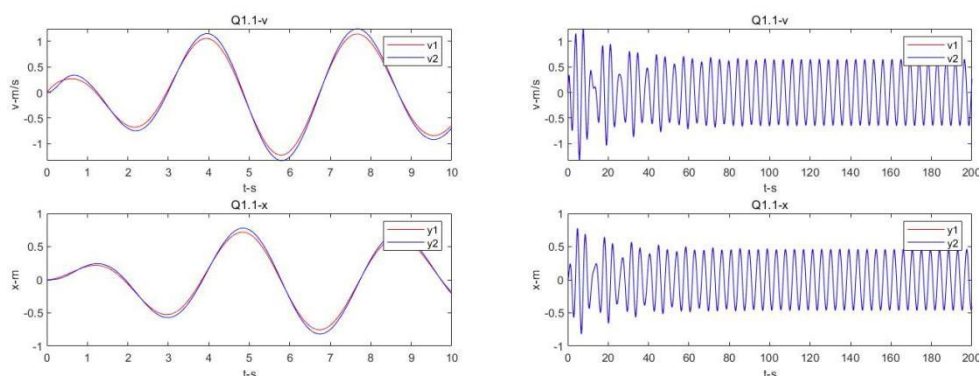


图 3 Q1.1 v、x 图像(右图稳定)

针对第一小问得到的结果，观察图像可知，复数个时间周期后，浮子、阵子的速度、位移图像达到周期性稳定状态。

由于题目中连接浮子和振子的弹簧刚度较大，因此一旦浮子和振子存在位移差，弹簧会很强烈地作用于两者使浮子、振子相对位移趋近于 0，即浮子和振子基本上是同步运动的，实际上通过图像可以看出浮子和振子相对速度绝对值最大是在平衡位置附近，即浮子和振子通过平衡位置时振子相对浮子速度最快，此时直线阻尼器阻尼力最大，做功最多；浮子和振子在峰值位置时，相对速度最小，阻尼力最小，做功最少。

进一步实验，若将一问参数的弹簧刚度调小为 20000，得到的速度 (v) 和位移 (x) 图像如下图，很明显只靠弹阻很难完全同步浮子和振子的运动，两者的 v、x 图像出现一定的相位差。

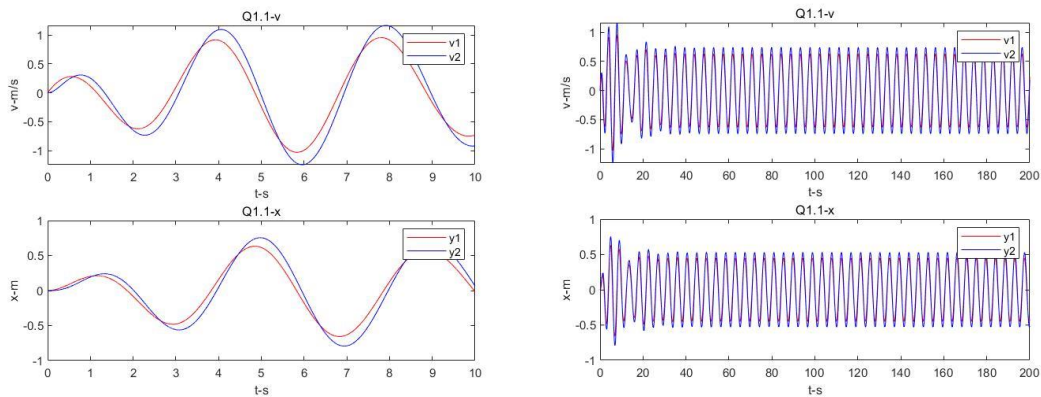


图 4  $k_s=20000N/m$  时  $v$ 、 $x$  图像

| Q1-1 结果(步长 0.2) |         |               |         |               |
|-----------------|---------|---------------|---------|---------------|
| 时间<br>(s)       | 浮子      |               | 振子      |               |
|                 | 垂荡位移(m) | 垂荡速度<br>(m/s) | 垂荡位移(m) | 垂荡速度<br>(m/s) |
| 10              | -0.1906 | -0.6405       | -0.2115 | -0.6936       |
| 20              | -0.5905 | -0.2405       | -0.6341 | -0.2723       |
| 40              | 0.2854  | 0.3134        | 0.2966  | 0.3332        |
| 60              | -0.3144 | -0.4791       | -0.3314 | -0.5156       |
| 100             | -0.0836 | -0.6041       | -0.0840 | -0.6430       |

其余结果保存置 result1-1.xlsx

## (2) 第二小问求解

考虑阻尼系数和相对速度绝对值的 0.5 幂次成正比，只需改变微分方程中的阻尼系数即可，同样使用龙格库塔法求得数值解。

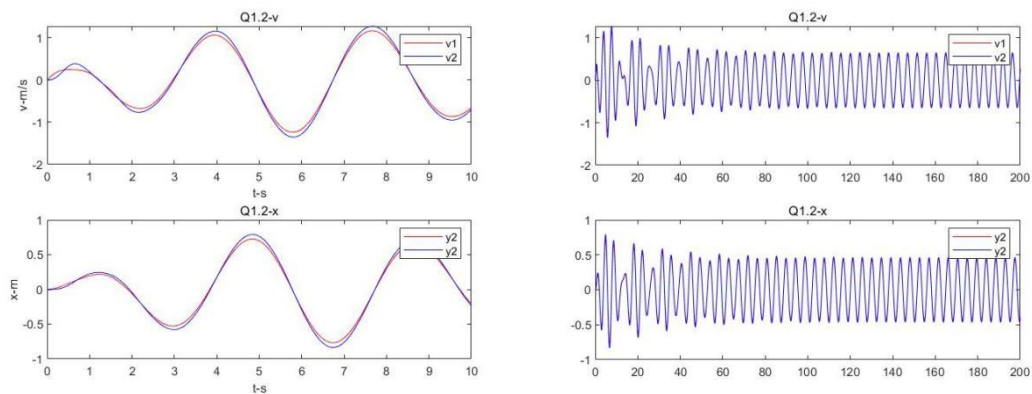


图 5 Q1.2  $v$ 、 $x$  图像

| Q1-2 结果(步长 0.2) |             |               |         |               |
|-----------------|-------------|---------------|---------|---------------|
| 时间<br>(s)       | 浮子          |               | 振子      |               |
|                 | 垂荡位移<br>(m) | 垂荡速度<br>(m/s) | 垂荡位移(m) | 垂荡速度<br>(m/s) |
| 10              | -0.2058     | -0.6528       | -0.2346 | -0.6982       |

|     |         |         |         |         |
|-----|---------|---------|---------|---------|
| 20  | -0.6113 | -0.2542 | -0.6608 | -0.2759 |
| 40  | 0.2687  | 0.2958  | 0.2803  | 0.3139  |
| 60  | -0.3272 | -0.4912 | -0.3493 | -0.5241 |
| 100 | -0.0883 | -0.6098 | -0.0938 | -0.6496 |

其余结果保存至 result1-2.xlsx

#### 5.1.4 模型检验

##### (一) 弹簧检验

由于弹簧原长为 $l$ ，初始平衡时弹簧压缩量为 $x$ ，故弹簧剩余最大压缩量为 $l - x$ ，即浮子和振子的相对位移应小于等于 $l - x$ 即 0.2020m；

$$y_1 - y_2 \leq l - x \quad (1-25)$$

实际上在得到数值解检验后发现相对位移始终在允许范围内。

##### (二) 浮子位置检验

且根据求解结果， $y_1 < 2m$  始终成立，说明浮子在进行垂荡运动时，圆锥体部分始终没有浮出水面，假设成立。

##### (三) 受迫振动稳态分析

达到稳态时，振子与浮子以几乎重合的运动函数进行垂荡，因此可近似认为两者是一个没有相对运动的整体，那么整个系统将变成物理学中经典的受迫振动运动模型。

$$m_z \ddot{x} + \beta \dot{x} + kx = f \cos(\omega t) \quad (1-26)$$

其所推导得到的稳态振幅 $|a|$ 为：

$$|a| = \frac{\frac{f}{m_z}}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \left(\frac{\beta\omega}{m}\right)^2}} \quad (1-27)$$

其中 $f$ 为惯性力振幅， $m_z$ 为振子质量， $\omega_0$ 为 $\sqrt{k/m_z}$ ， $\omega$ 为激励力频率。

将问题一的数值带入后，求得 $|a| = 0.4498m$ ，而根据微分方程所求的平均稳态振幅为 $a = 0.4486m$ ，两者相对误差仅为 0.3%，这验证了模型与微分方程的准确性。

##### (四) 周期检验

我们在 PT0 系统达到稳态时利用数值解计算得到 $y_1$ 变换的圆频率为 1.3982rad/s，和题干中所给的 1.4005 基本一致，进一步验证了所建模型的正确性（后文不再提到该检验方法）。

## 5.2 问题二的模型建立与求解

### 5.2.1 模型建立

#### (1) 决策变量确定

根据题目，本题要求建立确定直线阻尼器的最优阻尼系数的数学模型，使得 PT0 系统的平均输出功率最大，故确定直线阻阻尼系数 $k_z$ 为决策变量。

#### (2) 目标函数分析

模型的优化目标为最大化 PT0 系统的平均输出功率。

平均功率的表达式为：

$$P = \frac{\int_T^{T+t} Fvdt}{t} \quad (2-1)$$

由题意，直线阻尼器做功微元表达式：

$$dW = k_z(\dot{y}_2 - \dot{y}_1)^2 dt \quad (2-2)$$

我们考虑近似求解系统稳定后的输出功率，在求得大量数值解观察速度位移图像后，我们发现系统普遍在 100s 以后状态保持稳定，因此我们统一设置  $T_{\text{稳}} = 100s$ ，并考虑求解 $T_{\text{稳}}$ 后 100s 内的平均功率。

#### (3) 优化模型

第一小问阻尼系数为常量，阻尼系数 $k_z$ 在区间  $[0, 100000]$  内取值。

优化模型为：

$$\begin{aligned} \max P &= \frac{\int_{T_{\text{稳}}}^{T_{\text{稳}}+100} k_z(\dot{y}_2 - \dot{y}_1)^2 dt}{100} \\ \text{s.t. } k_z &\in [0, 100000] \end{aligned} \quad (2-3)$$

对于第二小问，阻尼系数与浮子和振子的相对速度的绝对值的幂次  $i$  成正比，比例系数 $k_b$ 在区间  $[0, 100000]$  内取值。

优化模型为：

$$\begin{aligned} \max P &= \frac{\int_{T_{\text{稳}}}^{T_{\text{稳}}+100} k_b |\dot{y}_2 - \dot{y}_1|^{i+2} dt}{100} \\ \text{s.t. } \begin{cases} i \in [0, 1] \\ k_b \in [0, 100000] \end{cases} \end{aligned} \quad (2-4)$$

显然是单目标规划问题。

### 5.2.2 模型求解

#### (一) 随机搜索算法

我们使用随机搜索算法求解问题二的单目标规划问题，实际上我们也使用了模拟退火法进行求解，不过效果(收敛速度慢、初值敏感等)不如前者，这里就不再介绍了。以第一小问为例子，算法的步骤为：

### step1

初始化迭代次数限制 Limit, 迭代次数  $s$  为 1, 最大功率为 maxP 为 -inf;

### step2

产生新的决策变量即  $k_z \in [0, 10000]$ , 利用  $k_z$  建立微分方程, 基于上述方法求得前 200s 速度位移的数值解, 利用数值解近似求得系统稳定后(100s 后)的平均输出功率, 大于 maxP 则将  $s$  置 0 并更新最优解为当前解, 否则  $s$  自加;

### step3

判断  $s$  是否大于 Limit, 若大于则退出搜索, 否则继续执行 step2;

## (二) 求解结果

### (1) 第一小问

通过随机搜索算法搜得当阻尼系数为  $36858 \text{ N} \cdot \text{s/m}$  时, 最大平均输出功率为 229.93W。

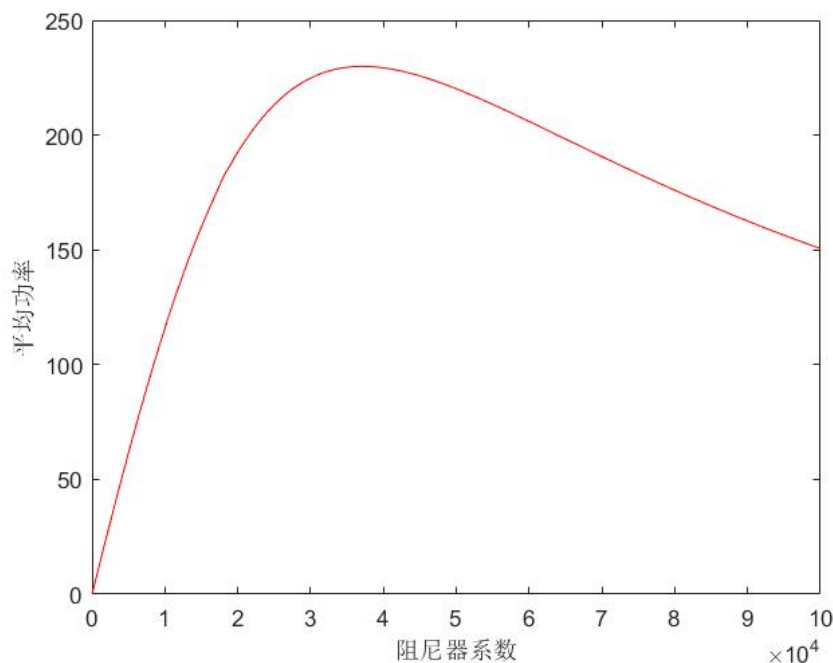


图 6 Q2-1 功率曲线图

### (2) 第二小问

我们多次利用随机搜索算法, 发现在最大功率基本一致的情况下, 出现了大部分的可行最优解, 因此我们大胆猜测在使得功率最大时阻尼系数和幂次之间存在某种关系。

我们使用网格法离散化阻尼系数和幂次, 得到最大功率曲面图

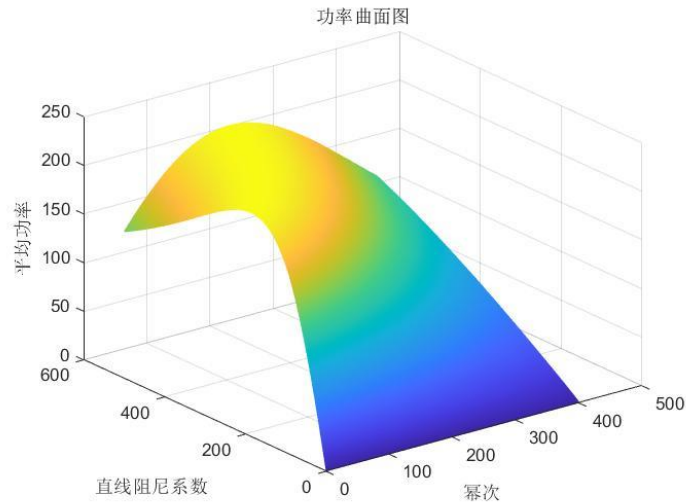


图 7 Q2-2 功率曲面图

随机搜索求得的最大功率为 230.2150W，我们筛选出所有输出功率大于 229.5W 的(阻尼系数, 幂次)二维点，分别使用线性回归、二次回归、指数回归对这些点进行拟合，得到如下结果：

|           | $R^2$  | SSE    | RMSE   |
|-----------|--------|--------|--------|
| 线性回归      | 0.9619 | 3.8559 | 0.0231 |
| 二次回归      | 0.9761 | 2.4138 | 0.0183 |
| 指数回归 (二阶) | 0.9763 | 2.3937 | 0.0182 |

综合判断，二阶指数回归拟合的复判定系数  $R^2 = 0.9763$  最高，且 SSE、RMSE 最小，我们选择指数回归对这些功率较大的点进行拟合。

二阶指数曲线回归的表达式为

$$i = ae^{bk_b} + ce^{dk_b} \quad (2-5)$$

回归结果如下：

|   | 拟合结果       | 95%置信区间                  |
|---|------------|--------------------------|
| a | 0.3968     | (0.2774, 0.5162)         |
| b | 3.083e-06  | (1.145e-06, 5.02e-06)    |
| c | -0.9396    | (-1.015, -0.8641)        |
| d | -2.043e-05 | (-2.448e-05, -1.637e-05) |

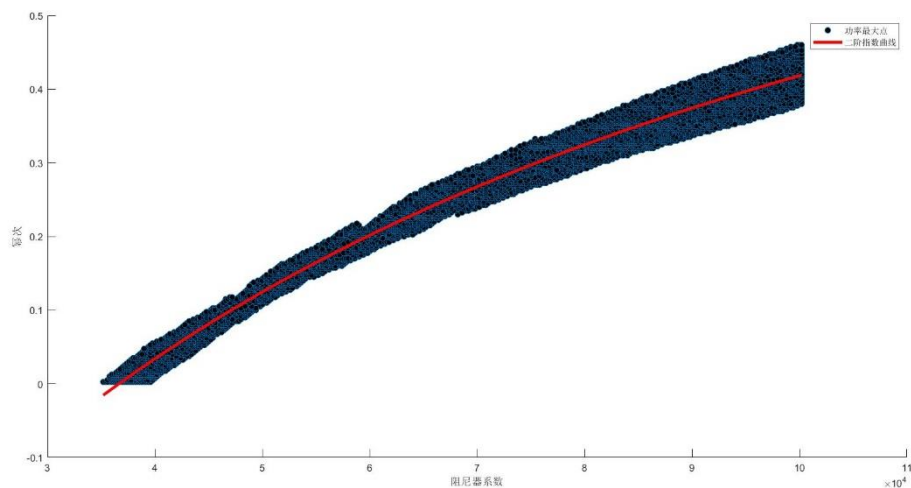


图 8 二阶指数拟合曲线

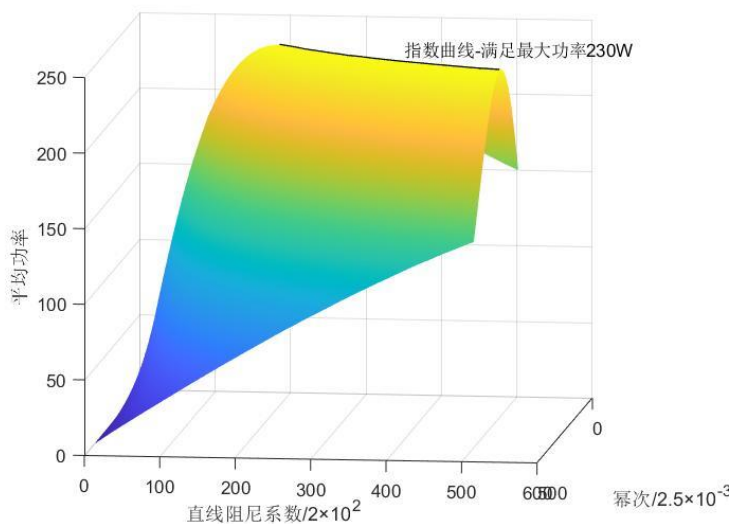


图 9 指数曲线-功率曲面示意图

## 结论

在问题二确定的参数下，阻尼系数的（比例系数系数, 幂次）在该二阶指数曲线上时，PTO 系统的平均输出功率达到最大。

### 5.2.3 模型检验

#### (1) 串联交流电路与阻尼振动的联系

对于一个标准的串联交流电路，电压守恒方程如下：

$$L\ddot{i} + Ri + \frac{i}{C} = U\cos(\omega t) \quad (2-6)$$

其中 L 为电感，R 为电阻，C 为电容。

对于一个经典的阻尼振动模型，动力学方程如下：

$$m\ddot{x} + \beta\dot{x} + kx = f\cos(\omega t) \quad (2-7)$$

其中 m 为振子质量， $\beta$  为阻尼系数，k 为劲度系数。

参数的对应关系作图如下：

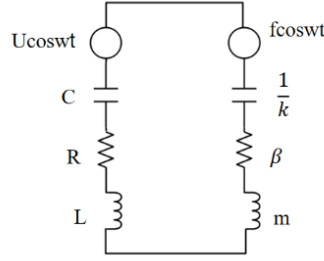


图 10 振荡浮子与电路等效对应图

由于  $m, k$  均已确定，所以求最大阻尼功率的问题转化为了求电路  $R$  最大功率的问题[2]。

$$P = \operatorname{Re}\{i^2 R\} = \left| \frac{u}{R + iwL + \frac{1}{iwC}} \right|^2 R \equiv \frac{RU}{R^2 + \left(wL - \frac{1}{wC}\right)^2} \quad (2-8)$$

根据柯西不等式，当  $R = \left|wL - \frac{1}{wC}\right|$  时， $R$  有最大功率。

类比力学方程（在壳体参考系中， $m$  为壳体与振子的约化质量  $\frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$ ），当阻尼功率取最大值时，阻尼系数应为：

$$\beta = \left|wm - \frac{k}{w}\right| \quad (2-9)$$

带入数据得  $\beta = 32600 \text{ N} \cdot \text{s/m}$

## (2) 分析

使用  $\beta = 32600 \text{ N} \cdot \text{s/m}$  所求得的直线阻尼功率为  $227.35 \text{ W}$ ，与搜索得到的  $P_{\max} = 229.93 \text{ W}$ ，可见功率的相对误差仅为  $1\%$ ，说明此模型求解与物理推导得到的结果大体一致，验证了模型的准确性。

## 5.3 问题三的建立与求解

### 5.3.1 模型准备

本节介绍建立纵摇摆-浮双摆模型时涉及到的物理概念。

**转动惯量**

$$I = \iiint r_i^2 \rho dV \quad (3-1)$$

利用此公式可以求得浮子相对于过其质心的转轴的转动惯量为  $I_1$ ，与振子相对于转轴的转动惯量  $I_2$ （为弹簧长度  $l$  的函数）

**平动惯性力**

$$\vec{F}_{\text{惯}} = -m\vec{a} (\vec{a} \text{ 为参考系的平动加速度}) \quad (3-2)$$

### 旋转的非惯性系中的惯性力：惯性离心力与科里奥利力

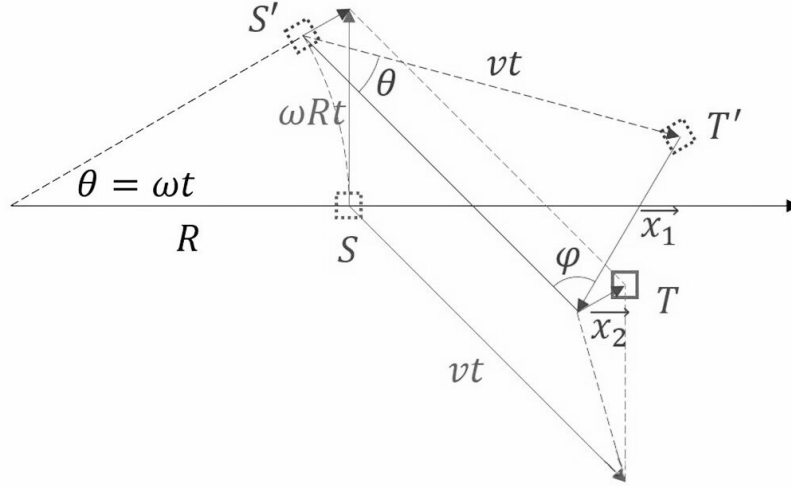


图 11 旋转非惯性系示意图

#### 惯性离心力

$$\vec{F}_{\text{离}} = m\omega^2 R \quad (3-3)$$

方向为背离参考系旋转中心向外，其中  $m$  是该物体的质量， $\omega$  是参考系相对地面的角速度， $R$  是该物体到参考系旋转中心的距离。

#### 科里奥利力：

$$\vec{F}_{\text{科}} = 2m\vec{\omega} \times \vec{v} \quad (3-4)$$

其中  $m$  是该物体的质量， $\vec{\omega}$  是参考系相对地面的角速度且符合右手螺旋， $\vec{v}$  是该物体相对该参考系的速度。

### 5.3.2 模型建立

#### (一) 动力学模型描述

1. 假设波浪激励力矩作用的转轴垂直于纸面穿过浮子质心，且浮子的转轴穿过浮子质心；振子处于浮子这个旋转参考系中，绕着题干中的转轴旋转。
2. 整个系统为双摆系统。
3. 忽略浮子质心的水平方向运动。忽略中轴底座的高度。
4. 假设振子和浮子的之间扭转力矩可以无损耗地依据牛顿第二定律传递。
5. 浮子质心有仅垂直方向运动，设其坐标为  $y_c$ 。
6. 弹簧长度随时间变化，设长度为  $l$ ；浮子，振子相对于  $y$  轴的旋转角度为  $\theta_1$ ， $\theta_2$ ；正方向如图 12。

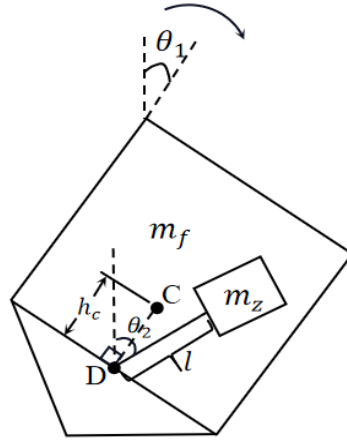


图 12 旋转示意图

如图 12，D 点位于中轴底座，D 点绕着垂直于纸面，且穿过浮子质心 C 的转轴旋转，角速度为  $\dot{\theta}_1$ ，角加速度为  $\ddot{\theta}_1$ 。振子绕着中轴（经过 D 点）旋转，相对于浮子参考系的角速度为  $(\dot{\theta}_2 - \dot{\theta}_1)$ 。

如图 13，给出了振子所受平动惯性力，离心力，科里奥利力正方向。

如图 14，振子的径向速度为  $\vec{v}_r$ ，切向速度为  $\vec{v}_\theta$ 。

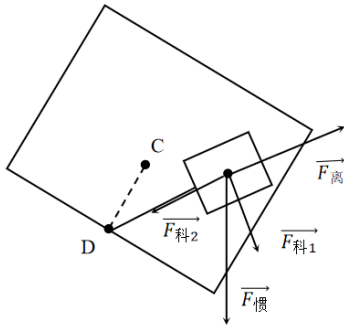


图 13 惯性力示意图

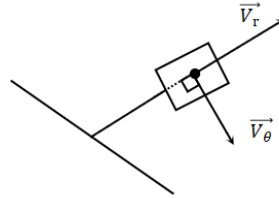


图 14 极坐标下振子速度示意图

那么这个双摆系统含有以下 4 个自由度( $y_c, \theta_1, l, \theta_2$ ):

1. 在绝对参考系中，浮子质心的垂直方向移动（变量  $y_c$ ）
2. 在绝对参考系中，浮子绕过其质心的转轴的转动（变量  $\theta_1$ ）
3. 在浮子参考系中，振子相对于 D 点的径向移动，也就是弹簧长度的变化（变量  $l$ ）

4. 在绝对参考系中，振子相对于 y 轴的转动（变量  $\theta_2$ ）

等价于在浮子参考系中，振子相对于 D 点的转动（变量  $\theta_2 - \theta_1$ ）

力学约束关系：

$$\begin{cases} \vec{v}_r = \dot{l} \\ \vec{v}_\theta = (l + \frac{h_2}{2})(\dot{\theta}_2 - \dot{\theta}_1) \\ \vec{F}_{\text{惯}} = -m_f \ddot{y}_c \\ F_{\text{科}1} = 2m_z \dot{\theta}_1 v_r \\ F_{\text{科}2} = 2m_z \dot{\theta}_1 v_\theta \end{cases} \quad (3-5)$$

## (二) 模型确定-动力学方程

基本力学方程：

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = I\ddot{\theta} + \dot{I}\dot{\theta} = \sum \vec{M}_i \quad (3-6)$$

$$m\vec{a} = \sum \vec{F}_i \quad (3-7)$$

1. 在绝对参考系下，浮子的转动动力学方程：

$$(\Delta I_1 + I_1) \ddot{\theta}_1 = L \cos \omega t - \beta_{\text{水阻}} \dot{\theta}_1 - M_{\text{水}} \theta_1 + (\theta_2 - \theta_1) M_{\text{扭矩}} + (\dot{\theta}_2 - \dot{\theta}_1) M_{\text{旋矩}} \quad (3-8)$$

2. 在绝对参考系下，浮子质心的 y 轴方向位移动力学方程：

$$\begin{aligned} (\Delta m + m_f) \ddot{y}_c &= k_s(l - l_0) \cos \theta_2 + \dot{l} \beta_{\text{弹阻}} \cos \theta_2 - (y_c - y_{c0}) \frac{\pi R^2}{\cos \theta_1} \rho g \\ &+ f \cos \omega t + m_z g - \dot{y}_c \beta_{\text{纵阻}} \end{aligned} \quad (3-9)$$

3. 在浮子旋转参考系下，振子的平动动力学方程：（考虑平动惯性力）

$$\begin{aligned} m_z \ddot{v}_r &= m_z \ddot{l} = -m_z g \cos \theta_2 - k_s(l - l_0) - \dot{l} \beta_{\text{弹阻}} - m_z \cos \theta_2 \ddot{y}_c \\ &- 2m_z \dot{\theta}_1 \left( l + \frac{h_2}{2} \right) (\dot{\theta}_2 - \dot{\theta}_1) \end{aligned} \quad (3-10)$$

4. 在浮子旋转参考系下，振子的转动动力学方程：（考虑平动惯性力，科氏力，离心力）

$$\begin{aligned} \frac{dL}{dt} &= I_2(\ddot{\theta}_2 - \ddot{\theta}_1) + \frac{dI_2}{dt} \dot{l}(\dot{\theta}_2 - \dot{\theta}_1) \\ &= (\dot{\theta}_1 - \dot{\theta}_2) M_{\text{旋矩}} + (\theta_1 - \theta_2) M_{\text{扭矩}} + \left( l + \frac{h_2}{2} \right) m_z g \sin \theta_2 + m_z \ddot{y}_c \sin \theta_2 \\ &+ 2m_z \dot{\theta}_1 \left( l + \frac{h_2}{2} \right) \dot{l} + m_z \sin \theta_2 \ddot{y}_c \left( l + \frac{h_2}{2} \right) \end{aligned} \quad (3-11)$$

## (三) (角)速度、(角)位移求解

题目三要求给出浮子、振子的角速度、角位移以及垂荡速度、垂荡位移，前两者已在动力学方程中给出，后两者需要作变换；公式如下：

$$\begin{cases} y_1 = y_c \\ \dot{y}_1 = \dot{y}_c \\ y_2 = l \cos \theta_2 - L_0 + y_c \\ \dot{y}_2 = \dot{l} \cos \theta_2 - l \dot{\theta}_2 \sin \theta_2 + \dot{y}_c \\ \theta_1, \dot{\theta}_1, \theta_2, \dot{\theta}_2 \text{ (已知)} \end{cases} \quad (3-12)$$

其中下标 1、2 同问题一分别代表浮子和振子；后续求出数值解后利用该变换关系即可求出浮子、振子(角)速度、(角)位移。

### 5.3.3 模型求解

同问题 1 模型求解，在移项化简上述四个动力学方程后，我们基于龙格库塔法思想，列出八个微分方程如下：

$$\begin{cases} (\theta_1(t))' = f_1(t, \theta_1, \theta_1', \theta_2, \theta_2', y_c, y_c', l, l') \\ (\theta_1'(t))' = f_2(t, \theta_1, \theta_1', \theta_2, \theta_2', y_c, y_c', l, l') \\ (\theta_2(t))' = f_3(t, \theta_1, \theta_1', \theta_2, \theta_2', y_c, y_c', l, l') \\ (\theta_2'(t))' = f_4(t, \theta_1, \theta_1', \theta_2, \theta_2', y_c, y_c', l, l') \\ (y_c(t))' = f_5(t, \theta_1, \theta_1', \theta_2, \theta_2', y_c, y_c', l, l') \\ (y_c'(t))' = f_6(t, \theta_1, \theta_1', \theta_2, \theta_2', y_c, y_c', l, l') \\ (l(t))' = f_7(t, \theta_1, \theta_1', \theta_2, \theta_2', y_c, y_c', l, l') \\ (l'(t))' = f_8(t, \theta_1, \theta_1', \theta_2, \theta_2', y_c, y_c', l, l') \end{cases} \quad (3-13)$$

同理，设矢量  $y = (\theta_1, \theta_1', \theta_2, \theta_2', y_c, y_c', l, l')$ ；则有

$$y' = f(t, y) = (f_1, f_2, f_3, f_4, f_5, f_6, f_7, f_8) \quad (3-14)$$

由式(1-24)，同理有

$$y(t_{i+1}) = y(t_i) + \frac{h}{6}(K_{i1} + 2K_{i2} + 2K_{i3} + K_{i4}) \quad (3-15)$$

设  $y_0 = (0, 0, 0, 0, 0, 0, l_0, 0)$  [其中  $l_0$  是平衡状态下弹簧长度]，由  $y_i$  计算得到  $k_i$ ，从而递推得到  $y_{i+1}$ ，逐步递推得到动力方程的数值解；利用 5.3.2 (三) 中给出的变换关系得到浮子、振子(角)速度、(角)位移。

输入问题三中给出参数，得到如下结果

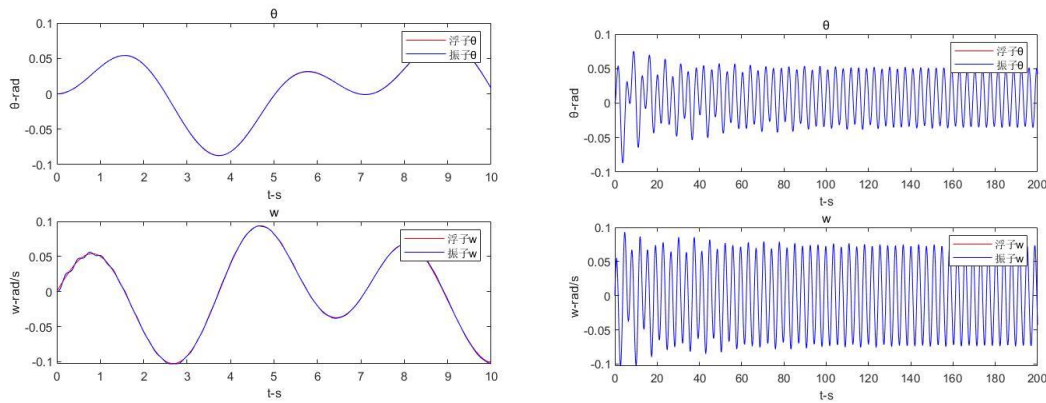


图 15 浮子振子  $\theta$  和  $\omega$  (稳定)

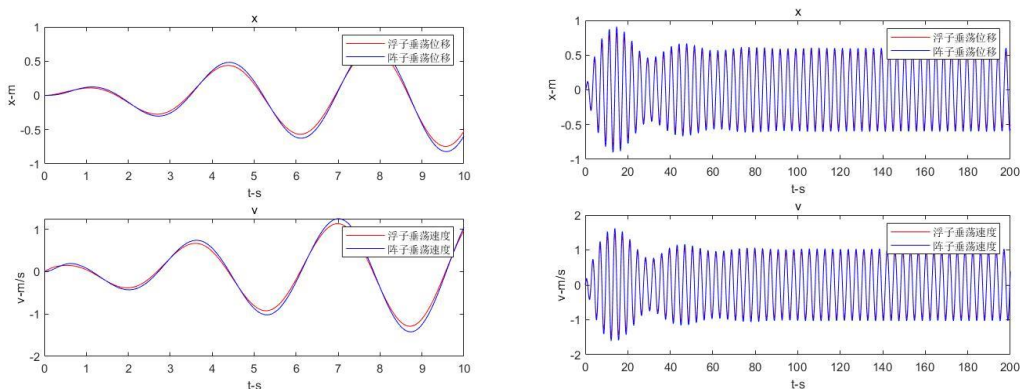


图 16 浮子振子 $v$ 和 $x$ （稳定）

数据分析后，浮子、振子最大角位移为  $3^\circ$  ( $0.0516\text{rad}$ )，两者的最大角位移差为  $0.05^\circ$  左右，最大角速度差在  $4 \times 10^{-3} \text{rad/s}$  左右，实际上这是因为弹簧的扭矩  $250000\text{N} \cdot \text{m}$  非常大，仅  $0.05^\circ$  的角度差即可对振子产生约  $0.5\text{rad/s}^2$  的角加速度，让两者角度差快速缩小。这产生的结果是稳态时两者角运动几乎重合，也为后文中计算出旋转阻尼功率过小埋下了伏笔。

| Q3 结果     |         |           |            |              |         |           |            |              |
|-----------|---------|-----------|------------|--------------|---------|-----------|------------|--------------|
| 时间<br>(s) | 浮子      |           |            |              | 振子      |           |            |              |
|           | 垂荡位移(m) | 垂荡速度(m/s) | 纵摇角位移(rad) | 纵摇角速度(rad/s) | 垂荡位移(m) | 垂荡速度(m/s) | 纵摇角位移(rad) | 纵摇角速度(rad/s) |
| 10        | -0.5218 | 0.9724    | 0.0076     | -0.1013      | -0.5915 | 1.0414    | 0.0077     | -0.1028      |
| 20        | -0.6951 | -0.2533   | 0.0391     | 0.0209       | -0.7617 | -0.3007   | 0.0396     | 0.0215       |
| 40        | 0.3710  | 0.7567    | -0.0135    | -0.0297      | 0.3945  | 0.8440    | -0.0136    | -0.0298      |
| 60        | -0.3140 | -0.7148   | 0.0342     | 0.0472       | -0.3341 | -0.7914   | 0.0346     | 0.0480       |
| 100       | -0.0484 | -0.9391   | 0.0212     | 0.0674       | -0.0408 | -1.0281   | 0.0213     | 0.0677       |

其余结果保存至 result3.xlsx

### 5.3.4 模型检验

参考问题一模型检验的思路，由于稳态时振子和壳体几乎没有相对转动，所以近似考虑成一个整体。对于新的整体计算质心位置，并计算整体相对于质心的转动惯量，再仅考虑纵摇的情况下，列出经典的阻尼运动方程：

$$I_{\text{总}} \ddot{\theta} = L \cos(\omega t) - M_{\text{水}} \theta - \beta_{\text{水矩}} \dot{\theta} \quad (3-16)$$

解得稳态振幅

$$|\theta| = \frac{\frac{L}{I_{\text{总}}}}{\sqrt{\left(\left(\frac{M_{\text{水}}}{I_{\text{总}}}\right)^2 - \omega^2\right)^2 + \left(\frac{\omega \beta_{\text{水矩}}}{I_{\text{总}}}\right)^2}} \quad (3-17)$$

代入数据得  $|\theta| = 0.0522 \text{ rad}$

而解出的运动图像显示稳态时角度振幅为  $0.0516 \text{ rad}$ ，两者相对误差仅为 1.2%，这较为有力地证明了模型的准确性。

### 5.3.5 模型扩展

上文已给出问题一中单方向垂荡运动模型和本问题中双摆动力学模型，为了探究浮子-振子运动时纵摇运动对垂荡运动的影响，我们将问题一中给出的参数输入到问题三模型中，分别得到一个参数在模型一（题 1）、模型三（题 3）中的数值解，绘制得 0-200s 中浮子的位移图像：

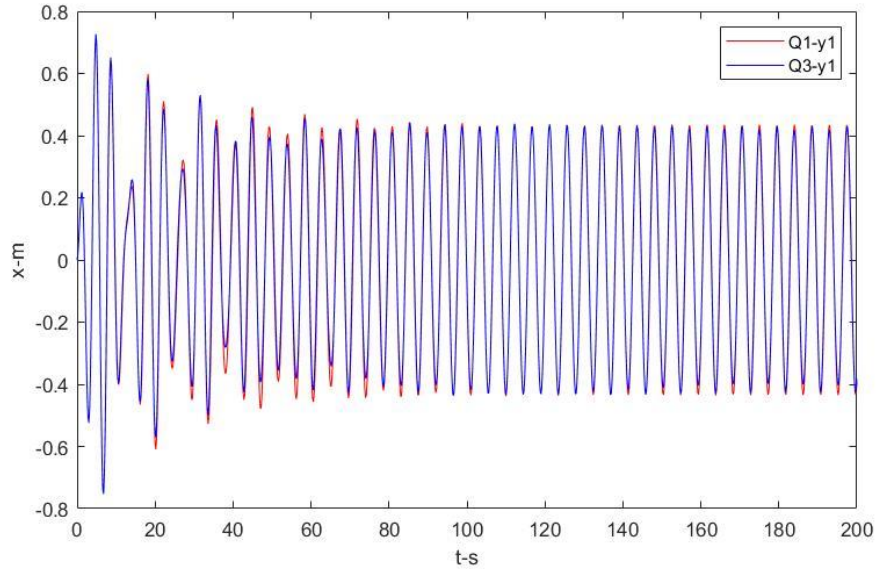


图 17 问题 1 参数两个模型解

通过观察图像，发现在相同参数下两个模型得出的浮子位移基本一致（系统稳定后），通过计算得出，两个模型的浮子位移在系统稳定后相对误差在 4% 左右，因此我们认为问题 3 中双摆模型纵摇运动对垂荡运动的影响较小。

为了探索这种想法是否正确，我们对问题三中浮子-振子的垂荡运动和纵摇运动分别建模，即不考虑纵摇与垂荡运动的互相影响，最终得到了问题三的一种简化模型，建模步骤如下：

#### Step1

对问题三给出参数单独建立垂荡运动模型，不考虑纵摇对其影响，同问题一的方法求出浮子-振子的速度位移数值解；

#### Step2

对浮-振系统建立与前文相同的双摆模型，由于两个自由变量( $l, y_c$ )（已经在 Step1 中求出），此时只有两个自由变量即( $\theta_1, \theta_2$ )，仅留下式（3-8）和式（3-11），建立了问题 3 的简化模型。

#### Step3

基于龙格库塔法求出简化模型的数值解。

根据上述步骤，我们计算得到，问题三原模型和简化模型在 PT0 系统稳定后，角位移的峰值差在 0.006rad 左右，相对误差为 13.3%，因此我们不能完全认为纵摇运动对垂荡运动影响可以忽略不计。

## 总结

纵摇和垂荡的相互影响较小，但不能忽略。

## 5.4 问题四的模型建立与求解

### 5.4.1 模型建立

#### (1) 决策变量

考虑浮子在波浪中只做垂荡和纵摇的情形，针对直线阻尼器和旋转阻尼器的阻尼系数均为常量的情况，建立确定直线阻尼器和旋转阻尼器最优阻尼系数的数学模型；决策变量为直线阻尼系数和旋转阻尼系数。

#### (2) 目标函数

同问题 2，我们考虑计算垂荡、纵摇系统稳定后的 PTO 平均输出功率。

##### ①直线阻尼器平均功率

$$P_L = \frac{\int_{T_{\text{稳}}}^{T_{\text{稳}}+100} \beta_{\text{弹阻}} \dot{l}^2 dt}{100} \quad (4-1)$$

##### ②旋转阻尼器平均功率

$$P_x = \frac{\int_{T_{\text{稳}}}^{T_{\text{稳}}+100} M_{\text{旋矩}} (\dot{\theta}_1 - \dot{\theta}_2)^2 dt}{100} \quad (4-2)$$

#### (3) 约束条件

由题知，直线阻尼器和旋转阻尼器的阻尼系数均在区间  $[0, 100000]$  内取值。

优化模型：

$$\begin{aligned} & \max(P_L + P_x) \\ & S.t. \begin{cases} \beta_{\text{弹阻}} \in [0, 100000] \\ M_{\text{旋矩}} \in [0, 100000] \end{cases} \end{aligned} \quad (4-3)$$

### 5.4.2 模型求解

#### (一) 随机搜索

基于问题三给出的模型，同问题二，我们使用随机搜索算法搜得直线阻尼器和旋转阻尼器的最大平均输出功率 329.89W，其中直线阻尼器为 329.8751W，占比 99.996%，旋转阻尼器输出功率 0.0135W，占比 0.004%。直线阻尼器系数为 59646，旋转阻尼器系数为 19465。

实际上从数据就可以看出，对于纵摇运动，浮子和振子基本上保持完全一致的摆动频率、相位和幅度，几乎没有相对角速度差，因此旋转阻尼器输出功率几乎为 0，甚至可以忽略不记；这是因为极大的弹簧扭矩使得一旦两者产生角位移差，将强烈作用于两者使浮、振摆动趋于一致。

## （二）网格遍历

用网格法遍历直线、旋转阻尼系数，同问题 2.2 得到如下的功率曲面图

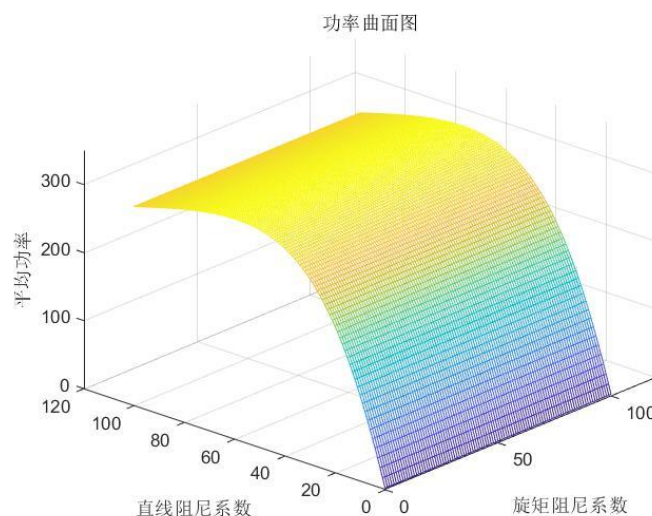


图 18 Q4 功率曲面图

从图中可以更直观得看出旋转阻尼器几乎不做功。

## 六、模型的评价

### 6.1 模型优点

（1）第一问垂荡模型的动力学方程考虑全面，并分析方程特点选择龙格库塔法得到较为精确的数值解；通过分析结果，将稳定后的系统视为单质点的受迫振动并引入受迫振动模型，能进一步验证动力学方程和所求数值解的正确性。

（2）第二问单目标规划问题，使用随机搜索算法能较快收敛得到最大功率；同时考虑 PTO 系统稳定后时间内的平均输出功率,能较好地贴切实际情况；第二小问通过比较各回归模型，通过最优拟合结果选择指数回归，能更精确地判断使 PTO 输出功率最大时阻尼系数与幂次相关关系。模型检验这一环，采用了交流电最大功率类比阻尼受迫振动，从纯物理角度推算出了最佳阻尼系数，发现所得功率与随机搜索算法得到的最高功率相差无几，很大程度上证明了模型的准确性。

（3）问题三，对于实际物理模型有很详细严谨的考虑：引入了非惯性系与惯性力，对于不同的对象采用了不同的参考系分析动力学方程。用一样的数据同时分析问题一和三，并根据纵摇和垂荡分开处理的猜想合理简化模型，再用求解得到的运动参数探究纵摇和垂荡的可能关系。

### 6.2 模型缺点

（1）题中所给假设与实际相比过于理想化，论文中所给模型结果仅具有一定的参考性。

（2）问题三所引入非惯性系及惯性力使得动力学方程太过复杂，不利于实现，并且其中有一些力作用较小，增加了算法的时间复杂度却没有效果。

(3) 基于龙格库塔的迭代求数值解法在本题两个模型（特别是问题三中的双摆混沌系统）中容易累加误差，造成解的精度损失。

(4) 随机搜索算法难以得到全局最优解，不过对于本题而言随机搜索算法收敛快且精度也足够。

## 七、模型推广

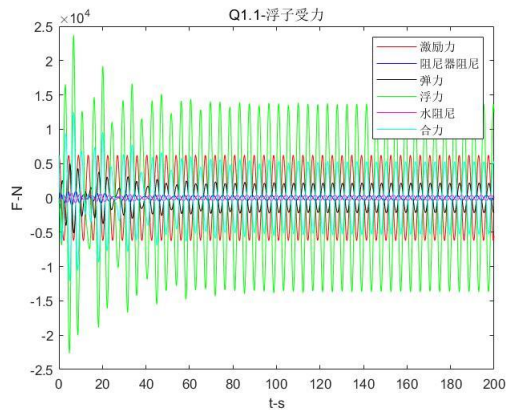
本文所研究的模型是在规则波状态下，考虑海水无粘无旋等简化情况下单个浮子的波浪能发电系统的运动状态及能量转换，后续可考虑实际海洋的环境下，参考本文建立的模型，为波浪能发电装置设计提供理论依据。同时目前波浪能发电成本仍难以与常规能源发电竞争，今后可将目前所研究的单个浮子波浪能发电装置继续推广到大规模集成化的列阵浮子，提高波浪能的转换效率，让波浪能这种环保的海洋可再生能源得到更充分的利用。

## 参考文献

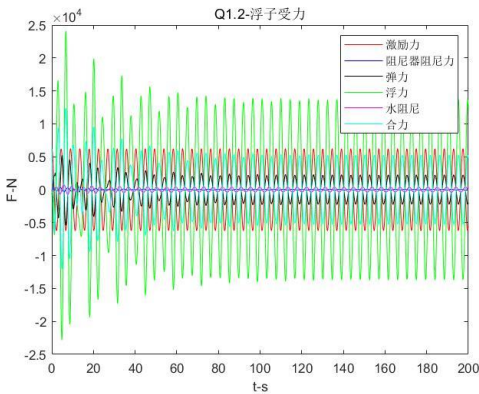
- [1] 黄秀秀. 振荡浮子式波浪发电系统的功率控制[D]. 华南理工大学, 2019.
- [2] 尹冰涛. 振荡浮子式波能提取装置的水动力学研究[D]. 浙江海洋大学, 2021.

附录

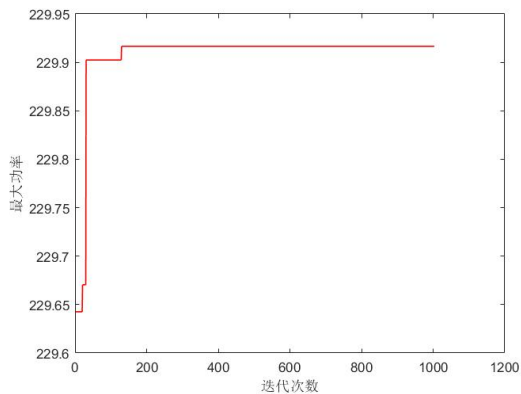
(一) 部分图像展示



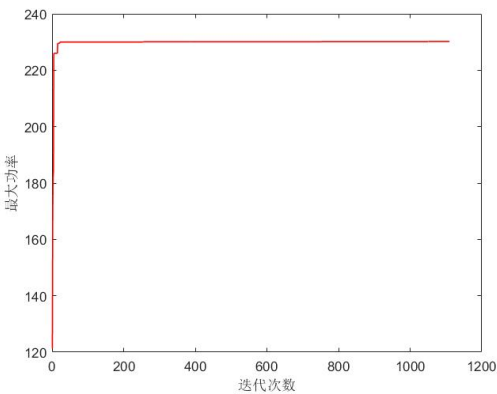
附图 1 Q1.1 浮子受力



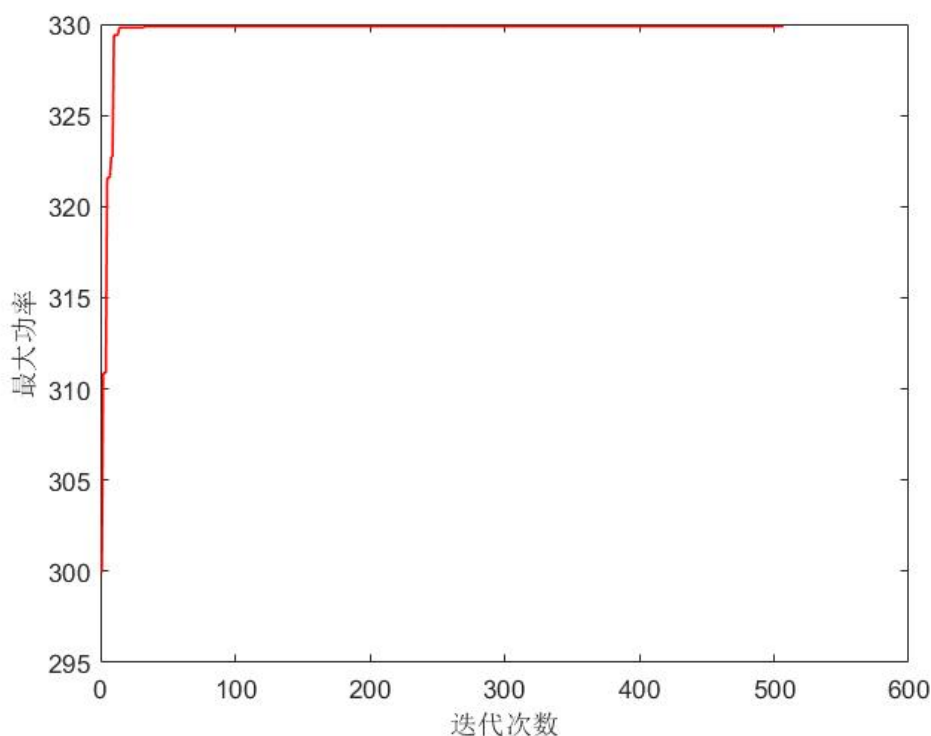
附图 2 Q1.2 浮子受力



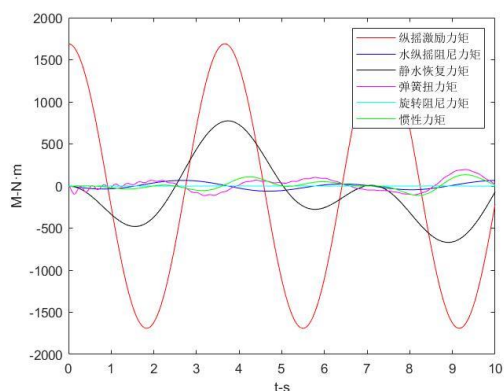
附图 3 Q2.1 随机搜索算法收敛



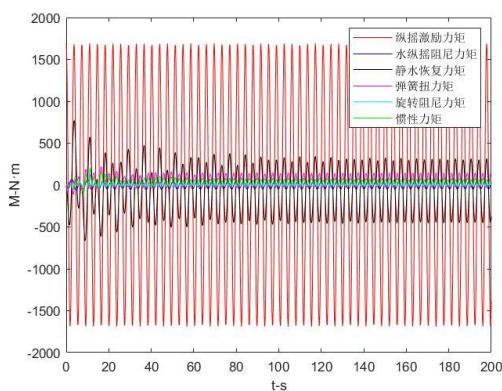
附图 4 Q2.2 随机搜索算法收敛



附图 5 Q4 随机搜索算法收敛曲线



附图 6 Q3 浮子受力矩



附图 7 Q3 浮子受力矩（稳定）

## （二）文件说明

### 1 主程序文件

**Q1.m** 问题 1 主程序

**Q2.m** 问题 2 主程序（包括搜索、遍历、曲线拟合代码均已被注释）

**Q3.m** 问题 3 主程序

**Q4.m** 问题 4 主程序

### 2 附加程序文件

**calculate\_centerI.m** 计算浮子基于质心的转动惯量

**calculate\_Moment\_of\_inertia.m** 计算浮子基于底座中心的转动惯量

**calculate\_P.m** 问题 2 计算直线阻尼器平均功率

**calculate\_P\_Q4.m** 问题 4 计算直线、旋转阻尼器平均功率

**Q3\_simplify.m** 问题 3 的简化模型

**examine\_Q3.m** 问题 3 检验

**3 mat 文件**

**L.mat** 浮子底座中心转动惯量

**Ic.mat** 浮子质心转动惯量

**Q2\_2\_Ps\_wen.mat** 问题 2.2 功率曲面，阻尼系数步长 200，幂次步长 0.0025

**Q4\_Ps.mat** 问题 4 功率曲面，步长均为 1000

**4 imgs 目录**

包括 Q1-Q4 所有与问题相关的可视化图形，如搜索收敛曲线，浮子受力（矩）图等

**5 result 文件**

包括题目中要求的'result1-1.xlsx'、'result1-2.xlsx'、'result3.xlsx'

### （三）源代码

#### 1.1 Q1.m

```
% Q1-----
clear,clc;
mf=4866;
rf=1;
hf1=3;
hf2=0.8;
mz=2433;
rz=0.5;
hz=0.5;
rho=1025;
g=9.8;
k_tan=80000;
t_tan=250000;
L=0.5;
Vf2=1/3*pi*rf^2*hf2; % 圆锥体积
h0=((mf+mz)/rho-Vf2)/(pi*rf^2);
L0=L-mz*g/k_tan;
y10=hf1-h0;
y20=hz+L0-(3-y10);

a=xlsread('附件 3.xlsx','B2:H5');

Q=1;
w=a(:,1);
w=w(1);
dm=a(:,2);
dm=dm(1);
k_shui=a(:,4);
```

```

k_shui=k_shui(1);
k_zu=10000;
A=a(:,6);
A=A(1);

%
% % syms y1(t) y2(t) t
% c=[dm+mf,0,k_shui+k_zu,-k_zu,pi*rf^2*rho*g+k_tan,-k_tan;
%     0,mz,-k_zu,k_zu,-k_tan,k_tan];

```

```

t_discret=0:0.2:200;

```

% 构造微分方程

```

f_Q1_1=@(t,y)[y(2)
    1/(dm+mf)*(-y(1)*rho*pi*rf^2*g-k_shui*y(2)-(y(1)-y(3))*k_tan+(y(4)-
y(2))*k_zu+A*cos(w*t))
y(4)
1/mz*((y(1)-y(3))*k_tan-(y(4)-y(2))*k_zu)
];
[t1,y1]=ode45(f_Q1_1,t_discret,[0 0 0 0]);

```

```

f_Q1_2=@(t,y)[y(2)
    1/(dm+mf)*(-y(1)*rho*pi*rf^2*g-k_shui*y(2)-(y(1)-y(3))*k_tan+(y(4)-
y(2))*k_zu*sqrt(abs(y(4)-y(2))))+A*cos(w*t))
y(4)
1/mz*((y(1)-y(3))*k_tan-(y(4)-y(2))*k_zu*sqrt(abs(y(4)-y(2))))
];
[t2,y2]=ode45(f_Q1_2,t_discret,[0 0 0 0]);

```

% Q1.1 相关绘图包括位移、速度和阻尼力。y(:,5)即 a1; y(:,6)即 a2

```

y1(:,5)=1/(dm+mf)*(-y1(:,1)*rho*pi*rf^2*g-k_shui*y1(:,2)-(y1(:,1)-
y1(:,3))*k_tan+(y1(:,4)-y1(:,2))*k_zu+A*cos(w*t_discret'));
y1(:,6)=1/mz*((y1(:,1)-y1(:,3))*k_tan-(y1(:,4)-y1(:,2))*k_zu);
figure(1)
subplot(2,1,1)
plot(t_discret,y1(:,2),'-r',t_discret,y1(:,4),'-b')
legend('v_1','v_2')
subtitle('Q1.1-v')
xlabel('t-s')
ylabel('v-m/s')

```

```

subplot(2,1,2)

```

```

plot(t_discret,y1(:,1),'-r',t_discret,y1(:,3),'-b')
legend('y_1','y_2')
subtitle('Q1.1-x')
xlabel('t-s')
ylabel('x-m')

figure(2)
plot(t_discret,A*cos(w*t_discret),'-r',...
t_discret,(y1(:,4)-y1(:,2)).*k_zu,'-b',...
t_discret,(-y1(:,1)+y1(:,3)).*k_tan,'-k',...
t_discret,-rho*y1(:,1)*pi*r^2*g,'-g',...
t_discret,-k_shui*y1(:,2),'-m',...
t_discret,A*cos(w*t_discret)+(y2(:,4)-y2(:,2)).*k_zu+(-y2(:,1)+y2(:,3)).*k_tan+-
rho*y2(:,1)*pi*r^2*g-k_shui*y2(:,2),'-c')
title('Q1.1-浮子受力')
legend('激励力','阻尼器阻尼','弹力','浮力','水阻尼','合力')
xlabel('t-s')
ylabel('F-N')

```

% Q1.2 相关绘图包括位移、速度和阻尼力。y(:,5)即 a1; y(:,6)即 a2

```

y2(:,5)=1/(dm+mf)*(-y2(:,1)*rho*pi*r^2*g-k_shui*y2(:,2)-(y2(:,1)-
y2(:,3)).*k_tan+(y2(:,4)-y2(:,2)).*k_zu.*sqrt(abs(y2(:,4)-
y2(:,2))))+A*cos(w*t_discret));
y2(:,6)=1/mz*((y2(:,1)-y2(:,3)).*k_tan-(y2(:,4)-y2(:,2)).*k_zu.*sqrt(abs(y2(:,4)-
y2(:,2)))));
figure(3)
subplot(2,1,1)
plot(t_discret,y2(:,2),'-r',t_discret,y2(:,4),'-b')
legend('v_1','v_2')
subtitle('Q1.2-v')
xlabel('t-s')
ylabel('v-m/s')

subplot(2,1,2)
plot(t_discret,y2(:,1),'-r',t_discret,y2(:,3),'-b')
legend('y_1','y_2')
subtitle('Q1.2-x')
xlabel('t-s')
ylabel('x-m')

```

```

figure(4)
plot(t_discret,A*cos(w*t_discret),'-r',...
t_discret,(y2(:,4)-y2(:,2)).*k_zu.*sqrt(abs(y2(:,4)-y2(:,2))),'-b',...
t_discret,(-y2(:,1)+y2(:,3)).*k_tan,'-k',...

```

```

t_discret,-rho*y2(:,1)*pi*r^2*g, '-g',...
t_discret,-k_shui*y2(:,2), '-m',...
t_discret,A*cos(w*t_discret)+(y2(:,4)-y2(:,2))*k_zu.*sqrt(abs(y2(:,4)-
y2(:,2)))+(-y2(:,1)+y2(:,3))*k_tan+-rho*y2(:,1)*pi*r^2*g+-k_shui*y2(:,2), '-c')
title('Q1.2-浮子受力')
legend('激励力','阻尼器阻尼力','弹力','浮力','水阻尼','合力')
xlabel('t-s')
ylabel('F-N')

figure(5)
title('加速度')
subplot(2,1,1)
plot(t_discret,y1(:,5), '-r',...
      t_discret,y1(:,6), '-b')
legend('a_1','a_2')
subtitle('Q1.1-加速度')
xlabel('t-s')
ylabel('a-m/s^2')

subplot(2,1,2)
plot(t_discret,y2(:,5), '-r',...
      t_discret,y2(:,6), '-b')
legend('a_1','a_2')
subtitle('Q1.2-加速度')
xlabel('t-s')
ylabel('a-m/s^2')

% 输出阻尼系数为定值时 10、20、40、60、100s 浮子、阵子位移速度。
y1_ans=[y1(51,:);y1(101,:);y1(201,:);y1(301,:);y1(501,:)];
y2_ans=[y2(51,:);y2(101,:);y2(201,:);y2(301,:);y2(501,:)];

judge=[ max(abs(y1(:,1)-y1(:,3)))<=L0, max(abs(y2(:,1)-y2(:,3)))<=L0] % 判断
是否超过容许阈值

% 保存于 result
total=2*pi/w*40;
xlswrite('result1-
1.xlsx',[t1(1:ceil(total/0.2),:),y1(1:ceil(total/0.2),1:4)], 'sheet1', 'A3')
xlswrite('result1-
2.xlsx',[t2(1:ceil(total/0.2),:),y2(1:ceil(total/0.2),1:4)], 'sheet1', 'A3')

% 计算稳态后的平均振幅
dt=t1(2)-t1(1);

```

```

total_T=200/(2*pi/w); % 总周期
T0=ceil(total_T/4); % 稳定后的周期
count=0;
sum_A=0;
sum_dT=0;
for i=T0:floor(total_T)

    st=ceil((i-1)*2*pi/w/dt);
    ed=floor(i*2*pi/w/dt);
    [max_A1,ind1]=max(y1(st:ed,1));
    now=ind1-1+st;
    if(i>T0)
        sum_dT=sum_dT+now-last;
    end
    max_A2=max(y1(st:ed,3));
    sum_A=sum_A+max_A1+max_A2;
    last=ind1-1+st;
end
mean_wen_A=sum_A/(floor(total_T)-T0+1)/2 % 稳态后浮子和振子共同的平均振幅
meat_y_w=2*pi/(sum_dT/(floor(total_T)-T0)*0.2) % 稳态后计算浮子位移变化周期

```

## 1.2 Q2.m

```

% Q2-----
-----
clear,clc;
mf=4866;
rf=1;
hf1=3;
hf2=0.8;
mz=2433;
rz=0.5;
hz=0.5;
rho=1025;
g=9.8;
k_tan=80000;
t_tan=250000;
L=0.5;
Vf2=1/3*pi*rf^2*hf2; % 圆锥体积
h0=((mf+mz)/rho-Vf2)/(pi*rf^2);
L0=L-mz*g/k_tan;
y10=hf1-h0;
y20=hz+L0-(3-y10);

a=xlsread('附件 3.xlsx','B2:H5');

```

```

f=a(:,1);
f=f(2);
dm=a(:,2);
dm=dm(2);
k_shui=a(:,4);
k_shui=k_shui(2);
A=a(:,6);
A=A(2);

% 构造微分方程 mi、k_zu 是决策变量
f_Q2_1=@(k_zu)(@(t,y)[y(2)
    1/(dm+mf)*(-y(1)*rho*pi*r^2*g-k_shui*y(2)-(y(1)-y(3))*k_tan+(y(4)-
y(2))*k_zu+A*cos(f*t))
y(4)
1/mz*((y(1)-y(3))*k_tan-(y(4)-y(2))*k_zu
]);
f_Q2_2=@(k_zu,mi)(@(t,y)[y(2)
    1/(dm+mf)*(-y(1)*rho*pi*r^2*g-k_shui*y(2)-(y(1)-y(3))*k_tan+(y(4)-
y(2))*k_zu*abs(y(4)-y(2))^mi+A*cos(f*t))
y(4)
1/mz*((y(1)-y(3))*k_tan-(y(4)-y(2))*k_zu*abs(y(4)-y(2))^mi
]);

rand('state',sum(clock)); % 初始化随机数发生器
t_discret=0:0.01:200;
t_discret=t_discret';
% % 随机搜索 Q2.1-----
-----
% s=1;
% i=1;
% best_k_zu=10000;
% best_mi=0.5;
% maxP=-1e9;
% while(s<200)
%     t_discret=0:0.01:200;
%     t_discret=t_discret';
%     k_zu=rand()*1e5;
%     mi=rand();
%     fun=f_Q2_1(k_zu);
%     [t1,y1]=ode45(fun,t_discret,[0 0 0 0]);
%     if(max(abs(y1(:,1)-y1(:,3)))>L0) % 如果 y1、y2 相对位移超过
弹簧限制。
%         continue;

```

```

%     end
%     P=calculate_P(t1(10000:end),y1(10000:end,:),k_zu,mi,1);
% 在稳定后再求平均功率
%     if(P>maxP)
%         maxP=P;
%         best_k_zu=k_zu;
%     end
%     else
%         s=s+1;
%     end
%     Ps(i)=maxP;
%     i=i+1;
% end
% plot(Ps,'-r','linewidth',1)
% xlabel('迭代次数')
% ylabel('最大功率')

% % 网格遍历求 Q2_1-----
% -----
% i=1;
% maxP=0;
% best_k_zu=0;
% for k_zu=0:100:100000
%     t_discret=0:0.01:200;
%     t_discret=t_discret';
%     fun=f_Q2_1(k_zu);
%     [t1,y1]=ode45(fun,t_discret,[0 0 0 0]);
%     delta_L=max(abs(y1(:,1)-y1(:,3))));
%     if(delta_L>L0) % 如果 y1、y2 相对位移超过弹簧限制。
%         Ps(i)=-10;
%         i=i+1;
%         continue;
%     end
%     P=calculate_P(t1(10000:end),y1(10000:end,:),k_zu,0,1);
%     if(P>maxP)
%         maxP=P;
%         best_k_zu=k_zu;
%     end
%     Ps(i)=P;
%     i=i+1;
% end
% [maxP,pos]=max(Ps)
% figure(1);
% plot(0:100:100000,Ps,'-r')

```

```

% xlabel('阻尼器系数');
% ylabel('平均功率');
% %

% % 随机搜索求 Q2_2-----
% -----
% s=1;
% i=1;
% best_k_zu=10000;
% best_mi=0.5;
% maxP=-1e9;
% while(s<500)
%     t_discret=0:0.01:200;
%     t_discret=t_discret';
%     k_zu=rand()*1e5;
%     mi=rand();
%     fun=f_Q2_2(k_zu,mi);
%     [t2,y2]=ode45(fun,t_discret,[0 0 0 0]);
%     if(max(abs(y2(:,1)-y2(:,3)))>L0) % 如果 y1、y2 相对位移超过
弹簧限制。
%         continue;
%     end
%     P=calculate_P(t2(10000:end),y2(10000:end,:),k_zu,mi,2);
%     if(P>maxP)
%         maxP=P;
%         best_k_zu=k_zu;
%         best_mi=mi;
%     else
%         s=s+1;
%     end
%     Ps(i)=maxP;
%     i=i+1;
% end
% plot(Ps,'-r','linewidth',1)
% xlabel('迭代次数')
% ylabel('最大功率')

% % 网格遍历求 Q2_2-----
% -----
% maxP=0;
% best_k_zu=0;
% best_mi=0;
% i=1;
% for k_zu=0:200:100000

```

```

%      j=1;
%      for mi=0:0.0025:1
% %          tic
%          fun=f_Q2_2(k_zu,mi);
%          [t2,y2]=ode45(fun,t_discret,[0 0 0 0]);
% %          delta_L=max(abs(y2(:,1)-y2(:,3)));
% %          if(delta_L>L0) % 如果 y1、y2 相对位移超过弹簧限制。
% %              Ps(i,j)=0;
% %              j=j+1;
% %              continue;
% %          end
%          P=calculate_P(t2(10000:end),y2(10000:end,:),k_zu,mi,
2);
%          if(P>maxP)
%              maxP=P;
%              best_k_zu=k_zu;
%              best_mi=mi;
%          end
%          Ps(i,j)=P;
%          j=j+1;
% %          toc
%      end
%      i=i+1;
% end
% save Q2_2_Ps_wen Ps best_k_zu best_mi maxP

% % 模拟退火（不采用）求 Q2.2-----
-----
% cool_rate=0.94;
% T=1000;
% k_zu=7.459802606801537e+04 ;
% mi=0.333327220727676;
% maxP=2.292114482103279e+02; % 给定一个初始解
% i=1; % 记录迭代次数
% Ti=1; % 记录某温度下的迭代次数，迭代次数大于一阈值后进行降温。
% P_tuihuo(1)=maxP;
% while T>0.08
%     new_k_zu=k_zu+100*(rand()-0.5);
%     new_mi=mi+0.01*(rand()-0.5);
%     if(new_k_zu<0||new_k_zu>100000||new_mi<0||new_mi>1)
%         continue;
%     end
%     fun=f_Q2_2(new_k_zu,new_mi);
%     [t2,y2]=ode45(fun,t_discret,[0 0 0 0]);

```

```

%      newP=calculate_P(t2(10000:end),y2(10000:end,:),new_k_zu,
new_mi,2);
%      if(newP>maxP||rand()<exp((newP-maxP)/T))
%          k_zu=new_k_zu;
%          mi=new_mi;
%          maxP=newP;
%          i=i+1;
%          P_tuihuo(i)=maxP;
%          Ti=Ti+1;
%      end
%      if(Ti>=10)
%          T=T*cool_rate;
%          Ti=0;
%      end
% end

```

% % 发现一个规律，满足最大功率的幂次和阻尼系数存在一定的线性/非线性关系，我们求解这种关系，并度量检验其准确性

```

% load Q2_2_Ps_wen
% mesh(Ps)
% title('功率曲面图')
% xlabel('幂次/2.5×10-3')
% ylabel('直线阻尼系数/2×102')
% zlabel('平均功率')

```

% 对网格遍历求得的最大功率(>229.5W)二维点进行拟合分析

```

load Q2_2_Ps_wen
[row,col]=find(Ps>229.5);

mis=col*0.0025;
k_zus=row*200;
max_Ps=Ps(Ps>229.5);

corr=corrcoef([k_zus,mis]);
% 法 1-一元线性回归
X=[ones(size(k_zus,1),1),k_zus];
beta=X\mis;
pred_mis=X*beta;
U=sum((pred_mis-mean(mis)).^2);
Q=sum((pred_mis-mis).^2);
R2_linear=U/(U+Q);
% 法 2-二次回归 mi=a+b*k_zu+c*k_zu^2
X2=[ones(size(k_zus,1),1),k_zus,k_zus.^2];
beta2=X2\mis;

```

```

pred_mis=X2*beta2;
U=sum((pred_mis-mean(mis)).^2);
Q=sum((pred_mis-mis).^2);
R2_nonlinear=U/(U+Q);

% 法3-指数回归 mi=aexp(b*x)+cexp(d*x)
% cftool

% 下为绘制指数拟合曲线图和指数曲线-功率曲面示意图-----
-----

a=0.3968; % 二阶指数拟合系数
b=3.083e-6;
c=-0.9396;
d=-2.043e-5;
exp_fun=@(x)(a*exp(b*x)+c*exp(d*x));

% 画二维拟合曲线
figure(1)
s=scatter(k_zus,mis)
s.MarkerFaceColor='k'
hold on
fplot(exp_fun,[min(k_zus) max(k_zus)],'-r','linewidth',3)
legend('功率最大点','二阶指数曲线')

xlabel('阻尼器系数')
ylabel('幂次')

% 在三维空间即功率曲面上显示指数曲线。
figure(2)
mesh(Ps)
xlabel('幂次/2.5×10-3')
ylabel('直线阻尼系数/2×102')
zlabel('平均功率')

xs_exp=[];
ys_exp=[];
P_exp=[];
i=1;
for k_zu=0:200:100000
    mi=exp_fun(k_zu);
    if(mi>0&&mi<1)
        j=floor(mi/0.0025)+1;
        xs_exp=[xs_exp,j];

```

```

        ys_exp=[ys_exp,i];
        P_exp=[P_exp,Ps(i,j)];
    end
    i=i+1;
end
hold on
plot3(xs_exp,ys_exp,P_exp,'-k','linewidth',2)
text(130,370,240,'指数曲线-满足最大功率 230W')
view([1.009529906542056e+02,6.919065420560744])

```

1.3 Q3.m

% Q3-----

```

clear,clc;
mf=4866;
rf=1;
hf1=3;
hf2=0.8;
mz=2433;
rz=0.5;
hz=0.5;
rho=1025;
g=9.8;
k_zu=10000;
k_tan=80000;
M_s=250000;
M_wl=8890.7; % 静水恢复力力矩,和角度成正比
M_x=1000; % 旋钮扭矩

```

```

L=0.5;
Vf2=1/3*pi*rf^2*hf2; % 圆锥体积
h0=((mf+mz)/rho-Vf2)/(pi*rf^2);
L0=L-mz*g/k_tan;
y10=hf1-h0;
y20=hz+L0-(3-y10);

```

```

a=xlsread('附件 3.xlsx','B2:H5');

```

```

w=a(:,1);
w=w(3);
dm=a(:,2);
dm=dm(3);
k_shui=a(:,4);
k_shui=k_shui(3);

```

```

A=a(:,6);
A=A(3);
dI=a(:,3);
dI=dI(3);
M_w2=a(:,5); % 纵摇兴波阻尼,和角速度成正比
M_w2=M_w2(3);
fL=a(:,end);
fL=fL(3); % 纵摇激励力矩振幅
% calculate_Moment_of_inertia % 计算浮子的转动惯量
load Ic % load 转动惯量

f_Q3=@(t,y)[y(2)
    1/(dI+I)*( fL*cos(w*t) - M_w2*y(2) - M_w1*y(1) +(y(3)-y(1))*M_s + (y(4)-
y(2))*M_x + sin(y(3))*mz*(y(7)+hz/2)*( k_tan*(y(7)-
L)*cos(y(3))+y(8)*k_zu*cos(y(3))-y(5)*pi*r^2/cos(y(1))*rho*g+ A*cos(w*t)-
y(6)*k_shui+mz*g)/(dm+mf))
    y(4)
    1/(500)*( (y(2)-y(4))*M_x+(y(1)-
y(3))*M_s+sin(y(3))*mz*(y(7)+hz/2)*( k_tan*(y(7)-
L)*cos(y(3))+y(8)*k_zu*cos(y(3))-y(5)*pi*r^2/cos(y(1))*rho*g + A*cos(w*t)-
y(6)*k_shui+mz*g)/(dm+mf) )
    y(6)
    1/(dm+mf)*( k_tan*(y(7)-L)*cos(y(3)) + y(8)*k_zu*cos(y(3))-
y(5)*pi*r^2/cos(y(1))*rho*g+ A*cos(w*t)-y(6)*k_shui+mz*g )
    y(8)
    1/mz*( -mz*g*cos(y(3))-k_tan*(y(7)-L)-y(8)*k_zu-mz*cos(y(3))*( k_tan*(y(7)-
L)*cos(y(3))+y(8)*k_zu*cos(y(3))-y(5)*pi*r^2/cos(y(1))*rho*g + A*cos(w*t)-
y(6)*k_shui+mz*g)/(dm+mf) )
    ];

t_discret=0:0.2:200;
tic
options = odeset('RelTol',1e-10,'Stats','on','OutputFcn',@odeplot);
[t,y]=ode45(f_Q3,t_discret,[0 0 0 0 0 0 L0 0]);
toc
figure(1)
title('浮子阵子角速度、角位移')
subplot(2,1,1)
plot(t,y(:,1),'-r',t,y(:,3),'-b')
legend('浮子  $\theta$ ','振子  $\theta$ ')
subtitle(' $\theta$ ')
xlabel('t-s')
ylabel(' $\theta$ -rad')

```

```

subplot(2,1,2)
plot(t,y(:,2), '-r', t, y(:,4), '-b')
legend('浮子 w', '振子 w')
subtitle('w')
xlabel('t-s')
ylabel('w-rad/s')

figure(2)
title('浮子阵子 v 和 x')
subplot(2,1,1)
plot(t,y(:,5), '-r', t, y(:,7).*cos(y(:,3))-L0+y(:,5), '-b')
legend('浮子垂荡位移', '阵子垂荡位移')
subtitle('x')
xlabel('t-s')
ylabel('x-m')

subplot(2,1,2)
tmp=y(:,8).*cos(y(:,3))-y(:,7).*sin(y(:,3)).*y(:,4)+y(:,6);
plot(t,y(:,6), '-r', t, y(:,8).*cos(y(:,3))-y(:,7).*sin(y(:,3)).*y(:,4)+y(:,6), '-b');
legend('浮子垂荡速度', '阵子垂荡速度')
subtitle('v')
xlabel('t-s')
ylabel('v-m/s')

figure(3)
plot(t, fL*cos(w*t), '-r', ...
t, -M_w2*y(:,2), '-b', ...
t, -M_w1*y(:,1), '-k', ...
t, (y(:,3)-y(:,1))*M_s, '-m', ...
t, (y(:,4)-y(:,2))*M_x, '-c', ...
t, sin(y(:,3))*mz.*(y(:,7)+hz/2).*( k_tan*(y(:,7)-L).*cos(y(:,3))+y(:,8)*k_zu.*cos(y(:,3))-y(:,5)*pi*r_f^2./cos(y(:,1))*rho*g+ A*cos(w*t)-y(:,6)*k_shui+mz*g)/(dm+mf), '-g')
legend('纵摇激励力矩', '水纵摇阻尼力矩', '静水恢复力矩', '弹簧扭力矩', '旋转阻尼力矩', '惯性力矩')
xlabel('t-s')
ylabel('M-N·m')

figure(4)
plot(t, y(:,1)-y(:,3), '-r')
legend('θ1-θ2')
xlabel('t-s')

```

```

ylabel('Δθ-rad')

% 写入文件
total=2*pi/w*40;
result=[y(:,5),y(:,6),... % 浮子垂荡位移、速度
        y(:,1),y(:,2),...% 浮子纵摇角位移、角速度
        y(:,7).*cos(y(:,3))-L0+y(:,5),y(:,8).*cos(y(:,3))-
        y(:,7).*sin(y(:,3)).*y(:,4)+y(:,6),... % 振子垂荡位移、速度
        y(:,3),y(:,4)% 振子纵摇角位移、角速度
        ];
y_ans=[result(51,:);result(101,:);result(201,:);result(301,:);result(501,:)];
% xlswrite('result3.xlsx',[t,result],'sheet1','A3')
xlswrite('result3.xlsx',[t(1:ceil(total/0.2),:),result(1:ceil(total/0.2),:)],'sheet1','A3')

```

#### 1.4 Q4.m

```

% Q4-----
-----

clear,clc;
mf=4866;
rf=1;
hf1=3;
hf2=0.8;
mz=2433;
rz=0.5;
hz=0.5;
rho=1025;
g=9.8;

k_tan=80000;
M_s=250000;% 弹簧扭矩
M_w1=8890.7; % 静水恢复力矩,和角度成正比

L=0.5;
Vf2=1/3*pi*rf^2*hf2; % 圆锥体积
h0=((mf+mz)/rho-Vf2)/(pi*rf^2);
L0=L-mz*g/k_tan;
y10=hf1-h0;
y20=hz+L0-(3-y10);

a=xlsread('附件 3.xlsx','B2:H5');

w=a(:,1);

```

```

w=w(4);
dm=a(:,2);
dm=dm(4);
k_shui=a(:,4);
k_shui=k_shui(4);
A=a(:,6);
A=A(4);
dI=a(:,3);
dI=dI(4);
M_w2=a(:,5); % 纵摇兴波阻尼,和角速度成正比
M_w2=M_w2(4);
fL=a(:,end);
fL=fL(4); % 纵摇激励力矩振幅

load Ic

% 改变扭矩和水阻
f_Q4=@(k_zu,M_x)(@(t,y)[y(2)
    1/(dI+I)*( fL*cos(w*t) - M_w2*y(2) - M_w1*y(1) +(y(3)-y(1))*M_s + (y(4)-
y(2))*M_x + sin(y(3))*mz*(y(7)+hz/2)*( k_tan*(y(7)-
L)*cos(y(3))+y(8)*k_zu*cos(y(3))-y(5)*pi*r^2/cos(y(1))*rho*g+ A*cos(w*t)-
y(6)*k_shui+mz*g)/(dm+mf))
    y(4)
    1/(500)*( (y(2)-y(4))*M_x+(y(1)-
y(3))*M_s +sin(y(3))*mz*(y(7)+hz/2)*( k_tan*(y(7)-
L)*cos(y(3))+y(8)*k_zu*cos(y(3))-y(5)*pi*r^2/cos(y(1))*rho*g + A*cos(w*t)-
y(6)*k_shui+mz*g)/(dm+mf) )
    y(6)
    1/(dm+mf)*( k_tan*(y(7)-L)*cos(y(3)) + y(8)*k_zu*cos(y(3))-
y(5)*pi*r^2/cos(y(1))*rho*g+ A*cos(w*t)-y(6)*k_shui+mz*g )
    y(8)
    1/mz*( -mz*g*cos(y(3))-k_tan*(y(7)-L)-y(8)*k_zu-mz*cos(y(3))*( k_tan*(y(7)-
L)*cos(y(3))+y(8)*k_zu*cos(y(3))-y(5)*pi*r^2/cos(y(1))*rho*g + A*cos(w*t)-
y(6)*k_shui+mz*g)/(dm+mf) )
    ]);

t_discret=0:0.01:200;
t_discret=t_discret';
% 随机搜索解 Q4-----
-----
s=1;
i=1;
best_k_zu=10000;
best_M_x=1000;

```

```

maxP=-1e9;
max_PL=0; % 最大功率对应的直线阻尼功率
max_Px=0; % 最大功率对应的旋转阻尼功率
maxx_Px=0;
while(s<500)
    k_zu=rand()*1e5;
    M_x=rand()*1e5;
    fun=f_Q4(k_zu,M_x);
    [t,y]=ode45(fun,t_discret,[0 0 0 0 0 0 L0 0]);
    if(min(y(:,7))<0) % 如果弹簧长度
        continue;
    end
    [P_L,P_x,P]=calculate_P_Q4(t(10000:end),y(10000:end,:),k_zu,M_x);

    if(P>maxP)
        maxP=P;
        best_k_zu=k_zu;
        best_M_x=M_x;
        max_PL=P_L;
        max_Px=P_x;
    else
        s=s+1;
    end
    Ps(i)=maxP;
    Ps_L(i)=P_L;
    Ps_x(i)=P_x;
    i=i+1;
end
plot(Ps,'-r','linewidth',1)
xlabel('迭代次数')
ylabel('最大功率')

```

```

% % -----网格遍
% 历求功率曲面图
% maxP=0;
% best_k_zu=0;
% best_M_x=0;
% i=1;
% for k_zu=0:1000:100000
%     j=1;
%     for M_x=0:1000:100000
%         tic

```

```

%      fun=f_Q4(k_zu,M_x);
%      [t,y]=ode45(fun,t_discret,[0 0 0 0 0 0 L0 0]);
%
%      P=calculate_P_Q4(t(10000:end),y(10000:end,:),k_zu,M_
x);
%      if(P>maxP)
%          maxP=P;
%          best_k_zu=k_zu;
%          best_M_x=M_x;
%      end
%      Ps(i,j)=P;
%      j=j+1;
%      toc
%  end
%  i=i+1;
% end
% mesh(Ps)
% title('Q4 功率曲面图')
% xlabel(' 旋矩阻尼系数/10^3')
% ylabel(' 直线阻尼系数/10^3')
% zlabel('P/W')

```

## 2.1 calculate\_centerI.m

%-----计算浮  
子质心转动惯量

```

clear,clc;
mf=4866;
rf=1;
hf1=3;
hf2=0.8;
mz=2433;
rz=0.5;
hz=0.5;
rho=1025;
g=9.8;
k_zu=10000;
k_tan=80000;
M_s=250000;
M_wl=8890.7; % 静水恢复力力矩,和角度成正比
M_x=1000; % 旋钮旋矩

L=0.5;
Vf2=1/3*pi*rf^2*hf2; % 圆锥体积
h0=((mf+mz)/rho-Vf2)/(pi*rf^2);

```

```

L0=L-mz*g/k_tan;
y10=hf1-h0;
y20=h0+L0-(3-y10);
hh=1.6;

% 积分求转动惯量
S_surface=pi*r^2+2*pi*r*hf1+pi*r*sqrt((r/2)^2+hf2^2);
sigma=mf/S_surface;
syms h theta;
I3=int(int(sigma*sqrt(41)/4*(hf2-h)/hf2*r*((h+1.4)^2+((hf2-h)/hf2*r*cos(theta))^2),theta,0,2*pi),h,0,hf2);
I3=double(I3);
I1=int(4*sigma*sqrt(r^2-h^2)*(h^2+hh^2),0,r);
I1=double(I1);
I2=int(int(sigma*(h^2+r^2*cos(theta)^2)*r,h,0,hf2),theta,0,2*pi)+int(int(sigma*(h^2+r^2*cos(theta)^2)*r,h,0,hf1-hh),theta,0,2*pi);
I2=double(I2);
I=I1+I2+I3;
save Ic I

```

## 2.2 calculate\_Moment\_of\_inertia.m

```

clear,clc;
mf=4866;
r=1;
hf1=3;
hf2=0.8;
mz=2433;
rz=0.5;
hz=0.5;
rho=1025;
g=9.8;
k_zu=10000;
k_tan=80000;
M_s=250000;
M_w1=8890.7; % 静水恢复力力矩,和角度成正比
M_x=1000; % 旋钮旋矩

```

```

L=0.5;
Vf2=1/3*pi*r^2*hf2; % 圆锥体积
h0=((mf+mz)/rho-Vf2)/(pi*r^2);
L0=L-mz*g/k_tan;
y10=hf1-h0;
y20=h0+L0-(3-y10);

```

```

% 积分求转动惯量

```

```

S_surface=pi*rf^2+2*pi*rf*hf1+pi*rf*sqrt((rf/2)^2+hf2^2);
sigma=mf/S_surface;
syms h theta;
I3=int(sigma*rf*(hf2-h)/hf2*(2*pi*h^2+pi*((hf2-h)/hf2*rf)^2),0,hf2);
I3_=int(int(sigma*sqrt(41)/4*(hf2-h)/hf2*rf*(h^2+((hf2-h)/hf2*rf*cos(theta))^2),theta,0,2*pi),h,0,hf2);
I3_=double(I3_);
I1=int(4*sigma*sqrt(rf^2-h^2)*(h^2+hf1^2),0,rf);
I1=double(I1);
I2=int(int(sigma*(h^2+rf^2*cos(theta)^2)*rf,h,0,hf1),theta,0,2*pi);
I2=double(I2);
I3=double(I3)*5/3;
I=I1+I2+I3;
save I I

```

### 2.3 calculate\_P.m

```

function mean_P=calculate_P(t,y,k_zu,mi,flag)
% 根据微分方程离散数值解计算阻尼器转化为电能平均功率
% mean_P=calculate_P(t,y,k_zu,mi,flag)
% t 即离散时间,y(:,1~4)表示[y1,v1,y2,v2],[k_zu,mi]即阻尼器相关的变量,flag=1 表示阻尼器系数 k_zu 固定,flag=2 表示 k_zu 正比于相对速度的幂次。

if(flag==1) % 阻尼器阻尼系数为常数
    dt=diff(t);
    dv_fang=((y(2:end,4)-y(2:end,2))/2+(y(1:end-1,4)-y(1:end-1,2))/2).^2;
    mean_P=sum((k_zu*dv_fang).*dt)/(t(end)-t(1));
else % 阻尼系数与相对速度绝对值的幂成正比
    dt=diff(t);
    dv_abs=abs(y(2:end,4)-y(2:end,2));
    dv_fang=((y(2:end,4)-y(2:end,2))/2+(y(1:end-1,4)-y(1:end-1,2))/2).^2;
    k_zuz=k_zu*dv_abs.^mi;
    mean_P=sum((k_zuz.*dv_fang).*dt)/(t(end)-t(1));
end

end

```

### 2.4 calculate\_P\_Q4.m

```

function [P_L,P_x,mean_P]=calculate_P_Q4(t,y,k_zu,M_x)
% function mean_P=calculate_P_Q4(t,y,k_zu,M_x)
% 根据微分方程数值解计算第四问直线阻尼器和旋转阻尼器的平均功率
% t 务必从平稳位置开始
dt=diff(t);
WL=sum(dt*k_zu.*((y(2:end,8)+y(1:end-1,8))/2).^2);
Wtheta=sum(dt*M_x.*((y(2:end,4)-y(2:end,2)+y(1:end-1,4)-y(1:end-1,2))/2).^2);
mean_P=(WL+Wtheta)/(t(end)-t(1));

```

```

P_L=WL/(t(end)-t(1));
P_x=Wtheta/(t(end)-t(1));
end
2.5 Q3_simplify.m
% Q3_simplify-----
-----
mf=4866;
rf=1;
hf1=3;
hf2=0.8;
mz=2433;
rz=0.5;
hz=0.5;
rho=1025;
g=9.8;
k_zu=10000;
k_tan=80000;
M_s=250000;
M_w1=8890.7; % 静水恢复力力矩,和角度成正比
M_x=1000; % 旋钮转矩

L=0.5;
Vf2=1/3*pi*rf^2*hf2; % 圆锥体积
h0=((mf+mz)/rho-Vf2)/(pi*rf^2);
L0=L-mz*g/k_tan;
y10=hf1-h0;
y20=hz+L0-(3-y10);

a=xlsread('附件 3.xlsx','B2:H5');

w=a(:,1);
w=w(3);
dm=a(:,2);
dm=dm(3);
k_shui=a(:,4);
k_shui=k_shui(3);
A=a(:,6);
A=A(3);
dI=a(:,3);
dI=dI(3);
M_w2=a(:,5); % 纵摇兴波阻尼,和角速度成正比
M_w2=M_w2(3);
fL=a(:,end);
fL=fL(3); % 纵摇激励力矩振幅

```

```

% calculate_Moment_of_inertia % 计算浮子的转动惯量
load Ic % load 转动惯量
f_Q3_simplify=@(t,y)[y(2) % 只考虑纵摇, 不考虑垂荡
    1/((dI+I)*( fL*cos(w*t)-M_w2*y(2)-M_w1*y(1)+(y(4)-y(2))*M_x+(y(3)-y(1))*M_s)
    y(4)
    1/(500)*((y(2)-y(4))*M_x+(y(1)-y(3))*M_s +sin(y(3))*mz*(L+hz/2)*(-
1.8*sin(w*t)))
    ];

t_discret=0:0.01:400;
tic
[t,y]=ode45(f_Q3_simplify,t_discret,[0 0 0 0]);
toc
figure(1)
title('浮子阵子角速度、角位移')
subplot(2,1,1)
plot(t,y(:,1),'-r',t,y(:,3),'-b')
legend('浮子  $\theta$ ', '振子  $\theta$ ')
subtitle('θ')
xlabel('t-s')
ylabel('θ-rad')

subplot(2,1,2)
plot(t,y(:,2),'-r',t,y(:,4),'-b')
legend('浮子 w', '振子 w')
subtitle('w')
xlabel('t-s')
ylabel('w-rad/s')

% % 画角位移差
% figure(2)
% plot(t(30000:30000+4*100),y(30000:30000+4*100,2)-
y(30000:30000+4*100,4),'-r')
% legend('θ1-θ2')
% xlabel('t-s')
% ylabel('Δθ-rad')

2.6 examine_Q3.m
% Q3-----
-----
clear,clc;
mf=4866;
rf=1;
hf1=3;

```

```

hf2=0.8;
mz=2433;
rz=0.5;
hz=0.5;
rho=1025;
g=9.8;
k_zu=10000;
k_tan=80000;
M_s=250000;
ddI=1750;
M_w1=8890.7; % 静水恢复力力矩,和角度成正比
M_x=1000; % 旋钮转矩

L=0.5;
Vf2=1/3*pi*r^2*hf2; % 圆锥体积
h0=((mf+mz)/rho-Vf2)/(pi*r^2);
L0=L-mz*g/k_tan;
y10=hf1-h0;
y20=hz+L0-(3-y10);

a=xlsread('附件 3.xlsx','B2:H5');

w=a(:,1);
w=w(3);
dm=a(:,2);
dm=dm(3);
k_shui=a(:,4);
k_shui=k_shui(3);
A=a(:,6);
A=A(3);
dI=a(:,3);
dI=dI(3);
M_w2=a(:,5); % 纵摇兴波阻尼,和角速度成正比
M_w2=M_w2(3);
fL=a(:,end);
fL=fL(3); % 纵摇激励力矩振幅
% calculate_Moment_of_inertia % 计算浮子的转动惯量
load Ic % load 转动惯量
ff=@(t,y)[y(2)
1/(14000)*( fL*cos(w*t)-M_w1*y(1)-M_w2*y(2) )];
t_discret=0:0.01:400;
[tt,yy]=ode45(ff,t_discret,[0,0]);
plot(tt,yy(:,1),'-r')

```